

Einzelband, Teil 6

Carl Friedrich Gauß

V. Von den Formen des zweiten Grades

§ 33. Compositio formarum. Fortsetzung

Hilfssatz 0.1 (Art. 234, *Forts.*). *Sint $a^\lambda, b^\lambda, c^\lambda, d^\lambda$ ita determinati, ut c^λ, d^λ sint valores minimi positivi expressionum $ba^\lambda - b'a$ resp. $ca^\lambda - c'a$, sive, si ii desint, $= 0$; erit $c^\lambda d^{\lambda-1} - d^\lambda c^{\lambda-1} = a^\lambda$.*

Dem. Per art. 134 inveniri poterunt numeri a^λ, b^λ iti ut fiat $a^\lambda b^{\lambda-1} - b^\lambda a^{\lambda-1} = c^\lambda d^{\lambda-1} - d^\lambda c^{\lambda-1}$. Statuendo $a^\lambda = a^\lambda$, patet $a^\lambda, b^\lambda, c^\lambda, d^\lambda$ determinationi satisfacere. Q. E. D.

II. Sint a, β, γ, δ numeri integri ita comparati, ut sit

$$\alpha a + 2\beta b + \gamma c = m, \quad \alpha a' + 2\beta' b' + \gamma' c' = m'$$

atque $aa + 2\beta b + \gamma c = 0$, $aa' + 2\beta' b' + \gamma' c' = 0$. Denique sit k divisor communis maximus numerorum $dm'm', d'mm$, eodemque signo affectus ut d, d' .

Tunc erit $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ proprietatibus praescriptis erunt praediti.

Dem. I. Denotante ν numerum quemcunque integrum inter 0 et n , erit

$$c^\nu d^{\nu-1} - d^\nu c^{\nu-1} = \frac{1}{k}(1, \mu)(c^\nu d^{\nu-1} - d^{\nu-1} c^\nu) = \frac{1}{k}c^\nu(1, \mu)(c^\nu d^{\nu-1} - d^{\nu-1} c^\nu)$$

Et per calculum similem eruitur $c^\nu d^{\nu-1} - d^\nu c^{\nu-1} = d^\nu$. Q. E. P.

II. Quoniam igitur fit similique modo

$$a^\lambda c^\mu - c^\lambda a^\mu = \beta(a^\lambda b^\mu - b^\lambda a^\mu), \quad d^\lambda b^\mu - b^\lambda d^\mu = \gamma(a^\lambda b^\mu - b^\lambda a^\mu), \quad a^\lambda d^\mu - d^\lambda a^\mu = \delta(a^\lambda b^\mu - b^\lambda a^\mu)$$

ex quibus formulis valores ipsorum $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ multo facilius erui possunt, si modo λ, μ ita accipiuntur, ut $a^\lambda b^\mu - b^\lambda a^\mu$ non sit $= 0$, quod certo fieri poterit, quia omnes $a^\lambda b^\mu - b^\lambda a^\mu$ per hyp. divisorem communem non habent, adeoque omnes $= 0$ esse nequeunt. Ex iisdem aequationibus deducitur, multiplicando primam per quartam, secundam per tertiam et subtrahendo,

$$(\alpha\delta - \beta\gamma)(a^\lambda b^\mu - b^\lambda a^\mu)^2 = (a^\lambda b^\mu - b^\lambda a^\mu)(c^\lambda d^\mu - d^\lambda c^\mu) = k(a^\lambda b^\mu - b^\lambda a^\mu)^2$$

unde necessario $\alpha\delta - \beta\gamma = k$. Q. E. S.

235. Si forma $AXX + 2BXY + CYY \dots F$ transit in productum e duabus formis $axx' + 2bxy' + cyy \dots f$, et $a'x'x' + 2b'x'y' + c'y'y' \dots f'$, per Substitutionem talem

$$\begin{aligned} X &= pxx' + p'xy' + p''yx' + p'''yy' \\ Y &= qxx' + q'xy' + q''yx' + q'''yy' \end{aligned}$$

(quod brevitatis causa in sequentibus semper ita exprimemus: Si F transit in ff' per Substitutionem $p, p', p'', p'''; q, q', q'', q'''$), dicemus simpliciter, formam F *transformabilem esse in ff'* ; si insuper haec transformatio ita est comparata, ut sex numeri

$$\begin{aligned} & pq' - qp', \quad pq'' - qp'', \quad pq''' - qp''', \\ & p'q'' - q'p'', \quad p'q''' - q'p''', \quad p''q''' - q''p''' \end{aligned}$$

divisorem communem non habeant: formam F e formis f, f' *compositam* vocabimus.

Inchoabimus hanc disquisitionem a suppositione generalissima, formam F in ff' transire per substitutionem $p, p', p'', p'''; q, q', q'', q'''$ et quae inde sequantur evolvemus. Manifesto huic suppositioni ex asse aequivalebunt sequentes novem aequationes (i.e. simulac hae aequationes locum habent, F per substitutionem dictam transibit in ff' , et vice versa):

$$App + 2Bpq + Cqq = aa' \quad (1)$$

$$Ap'p' + 2Bpq' + Cq'q' = ac' \quad (2)$$

$$Ap''p'' + 2Bp''q'' + Cq''q'' = ca' \quad (3)$$

$$Ap'''p''' + 2Bp'''q''' + Cq'''q''' = cc' \quad (4)$$

$$App' + B(pq' + qp') + Cqq' = ab' \quad (5)$$

$$App'' + B(pq'' + qp'') + Cqq'' = ba' \quad (6)$$

$$Ap'p''' + B(p'q''' + q'p''') + Cq'q''' = bc' \quad (7)$$

$$Ap''p''' + B(p''q''' + q''p''') + Cq''q''' = cb' \quad (8)$$

$$A(pp''' + p'p'') + B(pq''' + qp''' + p'q'' + q'p'') + C(qq''' + q'q'') = 2bb' \quad (9)$$

*) In hac igitur designatione ad ordinem tum coefficientium p, p' etc. tum formarum f, f' probe respicere oportet. Facile autem perspicietur, si ordo formarum f, f' convertatur, ut prior fiat posterior, coefficientes p', q' cum his p'', q'' commutandos esse, reliquos suo quemlibet loco manere.

Sint determinantes formarum F, f, f' resp. D, d, d' ; divisores communes maximi numerorum $A, 2B, C$; $a, 2b, c$; $a', 2b', c'$ resp. M, m, m' (quos omnes positive acceptos supponimus). Porro determinantur sex numeri integri $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}, \mathfrak{A}', \mathfrak{B}', \mathfrak{C}'$ ita ut sit

$$\mathfrak{A}a + 2\mathfrak{B}b + \mathfrak{C}c = m, \quad \mathfrak{A}'a' + 2\mathfrak{B}'b' + \mathfrak{C}'c' = m'$$

Denique designentur numeri

$$pq' - qp', \quad pq'' - qp'', \quad pq''' - qp''', \quad p'q'' - q'p'', \quad p'q''' - q'p''', \quad p''q''' - q''p'''$$

resp. per P, Q, R, S, T, U , sitque ipsorum divisor communis maximus positive acceptus $= k$.

Iam ponendo

$$App''' + B(pq''' + qp''') + Cqq''' = bb' + k \quad (10)$$

fit ex aequ. 9

$$Ap'p'' + B(p'q'' + q'p'') + Cq'q'' = bb' - k \quad (11)$$

Ex his undecim aequationibus 1...11, sequentes novas evolvimus¹:

$$DPP = d'aa' \quad (12)$$

$$DP(R - S) = 2d'ab' \quad (13)$$

$$DPU = d'ac' - k(\mathfrak{M}\mathfrak{M}' - dd') \quad (14)$$

$$D(R - S)^2 = 4d'bb' + 2(\mathfrak{M}\mathfrak{M}' - dd') \quad (15)$$

$$D(R - S)U = 2d'bc' \quad (16)$$

$$DUU = d'cc' \quad (17)$$

$$DQQ = daa' \quad (18)$$

$$DQ(R + S) = 2dab' \quad (19)$$

$$DQT = dcc' - k(\mathfrak{M}\mathfrak{M}' - dd') \quad (20)$$

$$D(R + S)^2 = 4db'b' + 2(\mathfrak{M}\mathfrak{M}' - dd') \quad (21)$$

$$D(R + S)T = 2db'c' \quad (22)$$

$$DTT = dcc' \quad (23)$$

Hinc rursus deducuntur hae duae:

$$\frac{1}{4}d'aa'(\mathfrak{M}\mathfrak{M}' - dd') = (\mathfrak{M}\mathfrak{M}' - dd')^2 - 2d'ac'(\mathfrak{M}\mathfrak{M}' - dd')$$

scilicet prior ex $12 \cdot 15 - 13 \cdot 13$, posterior ex $14 \cdot 14 - 12 \cdot 17$; unde facile perspicitur, necessario esse $\mathfrak{M}\mathfrak{M}' - dd' = 0$, sive sit $a = 0$, sive non sit $= 0^2$.

Supponemus itaque, in aequatt. 14, 15, 20, 21 ad dextram deleri $\mathfrak{M}\mathfrak{M}' - dd'$.

Iam statuendo

$$n = \sqrt{\frac{d'}{D}}, \quad n' = \sqrt{\frac{d}{D}}$$

(ubi n, n' etiam fractiones evadere posse probe notandum, etsi $mn, m'n'$ necessario sint integri):

facile ex aequatt. 12...17 deducitur

$$Dmm'n'n = d'(\mathfrak{A}a + 2\mathfrak{B}b + \mathfrak{C}c)^2 = d'mm$$

similiterque ex aequ. 18...23

$$Dmm'n'n = d(\mathfrak{A}'a' + 2\mathfrak{B}'b' + \mathfrak{C}'c')^2 = d'm'm'$$

Erit igitur $d = Dnn$, $d' = Dn'n'$, unde nanciscimur **conclusionem primam**: Determinantes formarum F, f, f' necessario inter se habent rationem quadratorum; et secundam: D semper metitur numeros dmm' , $d'mm$. Patet itaque, D, d, d' eadem signa habere, nulloque formam in productum ff' transformabilem esse posse, cuius determinans maior sit quam divisor communis maximus numerorum dmm' , $d'mm$.

¹Origo harum aequationum haec est: 12 ex $5 \cdot 5 - 1 \cdot 2$; 13 ex $5 \cdot 9 - 1 \cdot 7 - 2 \cdot 6$; 14 ex $10 \cdot 11 - 6 \cdot 7$; 15 ex $5 \cdot 8 + 5 \cdot 8 - 10 \cdot 10 + 11 \cdot 11 - 1 \cdot 4 - 2 \cdot 3 - 6 \cdot 7 - 0 \cdot 7$; 16 ex $8 \cdot 9 - 3 \cdot 7 - 4 \cdot 6$; 17 ex $8 \cdot 8 - 3 \cdot 4$. Deductio sex reliquarum eodem modo adornatur, si modo aequationes 2, 5, 7 cum aequationibus 3, 6, 8 resp. commutantur, et reliquae 1, 4, 9, 10, 11 eodem loco deinceps retinentur, puta 18 ex $6 \cdot 6 - 1 \cdot 3$ etc.

²Haec derivatio aequationis $\mathfrak{M}\mathfrak{M}' = dd'$ ad institutum praesens sufficit; alioquin analysin elegantiores sed hic nimis prolixam tradere possemus, directe deducendo ex aequationibus 1...11 hanc $0 = (\mathfrak{M}\mathfrak{M}' - dd')^2$.

Multiplicentur aequationes 12, 13, 14 resp. per $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}$; similiterque per eosdem numeros aequatt. 13, 15, 16, et 14, 16, 17; addantur terna producta, dividaturque summa per Dmn , scripto pro d', Dnn . Tunc prodit

$$P = an, \quad R - S = 2bn, \quad U = cn$$

Simili modo multiplicatis aequationibus 18, 19, 20 nec non 19, 21, 22 et 20, 22, 23 resp. per $\mathfrak{A}', \mathfrak{B}', \mathfrak{C}'$, obtinetur

$$Q = a'n', \quad R + S = 2b'n', \quad T = c'n'$$

Hinc habetur **conclusio tertia**: Numeri $a, 2b, c$ proportionales sunt numeris $P, R - S, U$, positaque illorum ratione ad hos ut 1 ad n , erit n radix quadrata ex $\frac{d'}{D}$; similiterque numeri $a', 2b', c'$ ad $Q, R + S, T$ eandem rationem habent, quae si ponitur esse ut 1 ad n' , erit n' radix quadrata ex $\frac{d'}{D}$.

Ceterum quantitates n, n' radices vel positivae vel negativae ex $\frac{d'}{D}, \frac{d}{D}$ esse possunt, unde distinctionem petimus, quae primo aspectu sterilis videbitur, sed cuius usus in sequentibus sufficienter apparebit. Scilicet dicemus, in transformatione formae F in ff' formam f accipi *directe*, quando n est positiva, *inverse*, quando n negativa; similiterque f' accipi *directe* vel *inverse*, prout n' positiva vel negativa. Accedente autem conditione ut k sit $= 1$, forma F vel ex utraque forma f, f' *directe* composita, vel ex utraque *inverse*, vel ex f *directe* et ex f' *inverse*, vel ex f *inverse* et ex f' *directe* dicetur, prout vel n, n' ambae sunt positivae, vel ambae negativae, vel prior positiva posterior negativa, vel prior negativa posterior positiva. Ceterum quisque facile intelliget, has relationes ab ordine quo formae f, f' collocantur (vid. annot. prim. ad art. praes.), non pendere.

Porro observamus, divisorem maximum communem numerorum P, Q, R, S, T, U puta k metiri numeros $mn, m'n'$ (uti ex valoribus supra stabilitis manifestum est) adeoque quadratum kk ipsos $mmnn, m'm'n'n'$, atque Dkk ipsos $d'mm, dmn'n'$. Sed et vice versa quivis divisor communis ipsorum $mn, m'n'$ metietur ipsum k . Sit enim e talis divisor, qui manifeste etiam numeros $an, 2bn, cn, a'n', 2b'n', c'n'$ metietur, i.e. numeros $P, R - S, U, Q, R + S, T$ et proin etiam ipsos $2R$ et $2S$. Iam si $\frac{R}{e}$ esset numerus impar, etiam $\frac{S}{e}$ impar esse deberet (quoniam summa et differentia sunt pares) adeoque etiam productum impar. Hoc autem productum fit $= -(b'b'nn' - bb'n'n') = -(d'nn' + ac'nn' - dnn' - ac'n'n) = -(d'nn' - ac'n'n)$ adeoque par, quia e ipsos $an, cn, a'n', c'n'$ metitur. Quare $\frac{R}{e}$ necessario erit par, et proin R nec non S per e divisibilis. Quoniam igitur e omnes sex P, Q, R, S, T, U metitur, metietur etiam ipsorum divisorem communem maximum k . Q. E. D.

Hinc concluditur, k esse divisorem communem maximum numerorum $mn, m'n'$; unde facile perspicitur, Dkk fore divisorem communem maximum numerorum $dm'm', d'mm$. Quae est **conclusio quarta**. Patet itaque, quoties F ex f et f' composita sit, D fore divisorem communem maximum numerorum $dm'm', d'mm$, et vice versa; quae proprietas etiam tamquam *definitio* formae compositae adoptari potuisset. Forma igitur composita e formis f, f' determinantem maximum possibilem inter omnes formas in productum ff' transformabiles habet.

Antequam ulterius progredi possumus, ante omnia valorem ipsius k accuratius definire oportet, quem quidem ostendimus esse $= \sqrt{dd'} = \sqrt{DDnn'n'n'}$, sed cuius Signum hinc nondum determinatur. Ad hunc finem ex aequatt. fundamentalibus 1...11 eruimus $DPQ = aa'$ (quae aequ. obtinetur ex $5 \cdot 6 - 1 \cdot 11$), adeoque $Daann' = aa'$, unde, nisi aliquis numerorum a, a' est $= 0$, fit $k = Dnn'$. Sed prorsus simili modo ex aequatt. fundd. octo aliae deduci possunt, in quibus ad laevam Dnn' ad dextram k multiplicati habeantur

per $ab', ac', 2ba', Abb', 2bc', ca', 2cb', cc'$, unde facile concluditur, propterea quod neque omnes $a, 2b, c$, neque omnes $a', 2b', c'$ possunt esse $= 0$, in omnibus casibus fieri $k = Dnn'$, adeoque k idem signum habere ut D, d, d' vel oppositum, prout n, n' eadem signa habeant vel diversa.

Porro observamus, numeros $ad', 2ab', ac', 2bd', Abb', 2bc', cd', 2cb', cc', 2bb' + 2k, 2bb' - 2k$ omnes per mm' divisibiles esse. De novem prioribus hoc per se manifestum est, de duobus reliquis autem simili modo demonstrari potest, ut antea ostendimus, R et S per e divisibiles esse. Scilicet patet, $4bb' + 4k$ et $4bb' - 4k$ per mm' divisibiles esse (quoniam $kk = \frac{1}{16}dd'$ atque $4d$ per mm , $4d'$ per $m'm'$ divisibilis, adeoque $16dd'$ per $mm'm'm'$ et $4k$ per mm') et differentiam quotientium parem; productum ex quotientibus facile demonstratur esse par, unde uterque quotiens par, et $2bb' + 2k, 2bb' - 2k$ per mm' divisibiles.

Iam ex undecim aequationibus fundamentalibus facile deducuntur sex sequentes:

$$\begin{aligned} kPP &= ad'q'q' - 2ab'qq' + ac'qq \\ kQQ &= ad'q''q'' - 2bd'q'q'' + cd'q'q' \\ kRR &= ad'q'''q''' - 2(bb' + k)q''q''' + cc'q''q'' \\ kSS &= ac'q'q''' - 2(bb' - k)q'q''' + cd'q'q' \\ kTT &= ac'q''q''' - 2bc'q''q''' + cc'q''q'' \\ kUU &= ca'q'q''' - 2cb'q'q''' + cc'q'q' \end{aligned}$$

Hinc sequitur, omnes kPP, kQQ etc. divisibiles esse per mm' , unde facile derivatur, quoniam kk divisor communis maximus numerorum PP, QQ, RR etc., etiam $k \cdot kk$ per mm' divisibilem esse. Substitutis autem pro $a, 2b, c, a', 2b', c'$ valoribus suis $\frac{P}{n}$ etc., sive $= \frac{1}{n}(pq' - qp')$ etc., transibunt in sex alias aequationes, in quibus ad dextram habebuntur producta ex quantitate $-\frac{1}{nn'}(qq''' - q'q'')$ in PP, QQ, RR etc. Calculum facillimum lectoribus relinquimus. Hinc sequitur (quoniam omnes PP, QQ etc. esse $= 0$ nequeunt)

$$knn' = qq''' - q'q''$$

Simili modo ex aequationibus fundamentalibus derivantur sex aliae aequationes, a praecedentibus in eo tantummodo discrepantes, quod pro A ubique habetur C et pro q, q', q'', q''' resp. p, p', p'', p''' , quas ipsas brevitatis caussa non adscribimus. Hinc eodem modo sequitur, Ckk per mm' divisibilem esse atque

$$Cnn' = p'p'' - pp'''$$

Denique ex eodem fonte petuntur sex aequationes hae:

$$\begin{aligned} kPP &= -ad'pq' + ab'(pq' + qp') - ac'pq \\ kQQ &= -ad'pq'' + bd'(pq'' + qp'') - cd'pq \\ kRR &= -ad'p'''q''' + (bb' + k)(p''q''' + q''p''') - cc'p'''q''' \\ kSS &= -ac'p'q''' + (bb' - k)(p'q''' + q'p''') - cd'p'q''' \\ kTT &= -ac'p''q''' + bc'(p''q''' + q''p''') - cc'p''q''' \\ kUU &= -ca'p'q''' + cb'(p'q''' + q'p''') - cc'p'q''' \end{aligned}$$

unde perinde ut ante concluditur, $kBkk$ divisibilem esse per mm' atque

$$2Bnn' = pq''' + qp''' - p'q'' - q'p''$$

Quoniam itaque $k \cdot kk$, $2Bkk$, Ckk per mm' sunt divisibiles, facile perspicietur, etiam Mkk per mm' divisibilem esse debere. Ex aequationibus fundamentalibus autem colligitur, M metiri ipsos ad' , lab' , ac' , lbd' , Abb' , lbc' , ca' , lcb' , cc' adeoque etiam ipsos am , bm , cm (qui sunt divisores comm. max. trium primorum mediorum et ultimorum resp.); denique etiam ipsum mm , qui est horum div. comm. max. Hinc patet, in eo casu, ubi forma F ex formis f, f' composita est sive $k = 1$, necessario esse $M = mm'$.

Quae est **conclusio quinta**. Si div. comm. max. numerorum A, B, C est $\mathfrak{M}$, hic erit vel $= M$ (quando forma F est proprie primitiva vel ex proprio primitiva derivata) vel $= \frac{1}{2}M$ (quando F est forma improprie primitiva vel ex improprie prim. derivata); similiter designando divisores comm. max. numerorum a, b, c ; a', b', c' resp. per m, m' erit m vel $= m$ vel $= \frac{1}{2}m$, et m' vel $= m'$ vel $= \frac{1}{2}m'$. Iam patet, mm' metiri ipsum d' , $m'm'$ ipsum d' , adeoque $mm'm'm'$ ipsum dd' sive kk , et mm' ipsum k .

Hinc ex sex ultimis aequationibus pro kPP etc. sequitur, mm' metiri ipsum $kBkk$, adeoque (quum etiam ipsos $k \cdot kk$, Ckk metiatur) etiam ipsum $k \cdot kk$. Quoties igitur F ex f, f' composita est, metietur mm' ipsum k^3 . Quando itaque in hoc casu utraque f, f' est proprie primitiva vel ex proprie primitiva derivata sive $mvx = mm = M$, erit $k^3 = kM$, sive F similis forma. Quando vero, in eadem suppositione, aut utraque f, f' aut alterutra saltem est improprie primitiva vel ex improprie primitiva derivata, e.g. forma f' , ex aequationibus fundamentalibus sequitur, ad' , lab' , ac' , ba' , Abb' , bc' , cd' , lcb' , cc' per $\mathfrak{M}$ divisibiles esse adeoque etiam am, bm, cm et hinc quoque $mm = \frac{1}{2}mm = \frac{1}{2}M$; unde necessario in hoc casu erit $\mathfrak{M} = \frac{1}{2}M$, sive etiam forma F vel impr. prim. vel ex impr. prim. derivata. Quae efficiunt **conclusionem sextam**.

Tandem observamus, si novem aequationes

$$\begin{aligned} an &= P, & 2bn &= R - S, & cn &= U \\ a'n' &= Q, & 2b'n' &= R + S, & c'n' &= T \\ Ann' &= q'q'' - qq''', & 2Bnn' &= pq''' + qp''' - p'q'' - q'p''', & Cnn' &= p'p'' - pp''' \end{aligned}$$

(quas, quoniam in sequentibus saepius ad ipsas revire oportebit, per $\mathfrak{Q}$ designabimus) locum habere supponantur, spectatis adeo ipsis n, n' tamquam incognitis, quarum tamen neutra $= 0$: per substitutionem facile confirmari, etiam aequationes fundamentales 1...9 necessario veras esse sive formam (A, B, C) per substitutionem $p, p', p'', p'''; q, q', q'', q'''$ in productum e formis (a, b, c) , (a', b', c') transire; praetereaque esse

$$bb - ac = nn(BB - AC), \quad b'b' - a'c' = n'n'(BB - AC)$$

Calculus, quem hic apponere nimis prolixum foret, lectorum industriae committimus.

236.

Problem 0.1. Propositis duabus formis quarum determinantes aut aequales sunt aut saltem rationem quadratorum inter se habent: invenire formam ex illis compositam.

Sol. Sint formae componendae $(a, b, c) \dots f$, $(a', b', c') \dots f'$; harum determinantes d, d' ; divisores communes maximi numerorum $a, 2b, c$; $a', 2b', c'$ resp. m, m' ; divisor comm. maximus numerorum dmm' , $d'mm$ eodem signo ut d, d' affectus D . Tunc $\frac{dmm'}{D}$, $\frac{d'mm}{D}$ erunt numeri positivi inter se primi ipsorumque productum, quadratum; quare ipsi erunt quadrata (art. 21). Hinc $\sqrt{\frac{dmm'}{D}}$, $\sqrt{\frac{d'mm}{D}}$ erunt quantitates rationales quas ponemus $= n, n'$, et quidem accipiemus pro n valorem positivum vel negativum, prout forma f in compositionem vel directe vel inverse ingredi debet, similiterque signum ipsius n' ex ratione qua f'

in compositionem ingredi debet, determinabimus. Erunt itaque $mn, m'n'$ numeri integri inter se primi; n et n' autem etiam fractiones esse possunt.

His ita factis, observamus, $an, cn, a'n', c'n', bn + b'n', bn - b'n'$ esse integres, quod de quatuor prioribus per se manifestum est (quum $an = \frac{P}{mn}$ etc.); de duobus reliquis eodem modo probatur, ut in art. praec. demonstratum fuit R et S per e divisibiles esse.

Iam accipiantur quatuor numeri integri $\mathfrak{Q}, \mathfrak{Q}', \mathfrak{Q}'', \mathfrak{Q}'''$ ad libitum, ea sola conditione, ut quatuor quantitates in aequatione sequente (I) ad laevam positae non omnes simul $= 0$ fiant, ponaturque

$$\begin{aligned} \mathfrak{Q}'an + \mathfrak{Q}''a'n' + \mathfrak{Q}'''(bn + b'n') &= \mu q \\ -\mathfrak{Q}an' + \mathfrak{Q}'''cn - \mathfrak{Q}''(bn - b'n') &= \mu q' \\ \mathfrak{Q}'''cn' - \mathfrak{Q}an + \mathfrak{Q}'(bn - b'n') &= \mu q'' \\ -\mathfrak{Q}''cn - \mathfrak{Q}'cn' - \mathfrak{Q}(bn' + b'n) &= \mu q''' \end{aligned} \tag{I}$$

ita ut q, q', q'', q''' fiant integri divisorem communem non habentes, quod obtinebitur accipiendo pro μ divisorem communem maximum quatuor numerorum, qui in his aequationibus sunt ad laevam. Tunc igitur per art. 40 inveniri poterunt quatuor numeri integri $\mathfrak{P}, \mathfrak{P}', \mathfrak{P}'', \mathfrak{P}'''$ tales ut fiat

$$\mathfrak{P}q + \mathfrak{P}'q' + \mathfrak{P}''q'' + \mathfrak{P}'''q''' = \mu$$

Quo facto determinantur numeri p, p', p'', p''' per aequationes sequentes:

$$\begin{aligned} \mathfrak{P}'an + \mathfrak{P}''a'n' + \mathfrak{P}'''(bn + b'n') &= \mu p \\ -\mathfrak{P}an' + \mathfrak{P}'''cn - \mathfrak{P}''(bn - b'n') &= \mu p' \\ \mathfrak{P}'''cn' - \mathfrak{P}an + \mathfrak{P}'(bn - b'n') &= \mu p'' \\ -\mathfrak{P}''cn - \mathfrak{P}'cn' - \mathfrak{P}(bn' + b'n) &= \mu p''' \end{aligned} \tag{II}$$

Tandem ponatur

$$\begin{aligned} p'p'' - pp''' &= Ann' \\ pq''' + qp''' - p'q'' - q'p'' &= 2Bnn' \\ p'p'' - pp''' &= Cnn' \end{aligned}$$

Tunc A, B, C erunt numeri integri formaque $(A, B, C) \dots F$ ex formis f, f' composita.

Dem. I. Ex aequatt. I nullo negotio confirmantur sequentes quatuor aequationes:

$$\begin{aligned} 0 &= qcn - q'cn' - q'''(bn - b'n') \dots \\ 0 &= qcn + q'''an - q''(bn + b'n') \\ 0 &= q'''an' + qcn - q'(bn + b'n') \\ 0 &= q''an - q'a'n' - q(bn - b'n') \end{aligned} \tag{III}$$

II. Iam ponamus, numeros integros $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}, \mathfrak{A}', \mathfrak{B}', \mathfrak{C}', \mathfrak{M}, \mathfrak{M}'$ ita determinatos esse ut fiat

$$\begin{aligned} \mathfrak{A}a + 2\mathfrak{B}b + \mathfrak{C}c &= m \\ \mathfrak{A}'a' + 2\mathfrak{B}'b' + \mathfrak{C}'c' &= m' \\ \mathfrak{M}m'n + \mathfrak{M}'mn' &= 1 \end{aligned}$$

Tunc erit

$$\mathfrak{A}q\mathfrak{M}'m'n + 2\mathfrak{B}q\mathfrak{M}m'n + \mathfrak{C}q\mathfrak{M}m'n + \mathfrak{A}'q\mathfrak{M}mn' + 2\mathfrak{B}'q\mathfrak{M}'mn' + \mathfrak{C}'q\mathfrak{M}'mn' = 1$$

Hinc atque ex aequatt. (III) facile confirmatur, si statuatur

$$\begin{aligned} -q''\mathfrak{A}m' - q''\mathfrak{A}'m - q'''(\mathfrak{B}m' + \mathfrak{B}'m) &= q \\ q\mathfrak{A}m' - q\mathfrak{A}m + q(\mathfrak{B}m' - \mathfrak{B}'m) &= q' \\ -q'''\mathfrak{A}m' + q'\mathfrak{A}m - q'(\mathfrak{B}m' - \mathfrak{B}'m) &= q'' \\ q(\mathfrak{B}m' + \mathfrak{B}'m) + q(\mathfrak{A}m' + \mathfrak{A}'m) &= q''' \end{aligned}$$

fore

$$\begin{aligned} \mathfrak{Q}an + \mathfrak{Q}'a'n' + \mathfrak{Q}'''(bn' + b'n) &= q \\ -\mathfrak{Q}an' + \mathfrak{Q}'''cn - \mathfrak{Q}''(bn - b'n') &= q' \\ \mathfrak{Q}'''cn' - \mathfrak{Q}an + \mathfrak{Q}'(bn - b'n') &= q'' \\ -\mathfrak{Q}''cn - \mathfrak{Q}'cn' - \mathfrak{Q}(bn' + b'n) &= q''' \end{aligned} \tag{IV}$$

Quoties $\mu = 1$, hae aequationes non sunt necessariae, sed ipsarum loco aequationes (I), quibus omnino analogae sunt, retineri possunt.

Quodsi nunc ex aequatt. II, IV valores ipsorum $Ann', 2Bnn', Cnn'$ (i.e. numerorum $q'q'' - qq'''$ etc.) evolvuntur, et quae mutuo se destruunt, delentur: invenietur, singulorum partes esse vel producta ex integris in nn' , vel ex integris in dnn' vel ex integris in $d'nn'$, insuperque omnes partes constituentes ipsius $2Bnn'$ implicare factorem 2. Hinc concluditur (quoniam $dnn' = d'nn'$, et proin $\frac{dnn'}{k} = \frac{d'nn'}{k} = \frac{1}{k}dd'$ sunt integri), A, B, C esse numeros integres. Q. E. P.

III. Substituendo ex aequatt. (II) valores ipsorum p, p', p'', p''' , facile comprobatur adiumento aequatt. (III) et huius

$$\begin{aligned} pq' - qp' &= an, & pq'' - qp'' - p'q + q'p &= 2bn, & p'q'' - q'p'' &= cn \\ pq' - qp' &= a'n', & pq'' - qp'' + p'q - q'p &= 2b'n', & p''q''' - q''p''' &= c'n' \end{aligned}$$

quae aequationes identicae sunt cum sex prioribus ($\mathfrak{Q}$) art. praec.; tres reliquae autem iam per hyp. locum habent. Quare (ibid. sub fin.) forma F transibit in ff' per substitutionem $p, p', p'', p'''; q, q', q'', q'''$, ipsiusque determinans erit $= D$, sive aequalis divis. comm. max. numerorum $dm'm', d'mm$, quamobrem per concl. quartam art. praec. F ex f, f' composita erit. Q. E. S.

Denique facile perspicietur, F ex ff' ita compositam esse, ut praescriptum sit, quum signa quantitatum n, n' iam ab initio rite sint determinata.

Theorem 0.1 (Art. 237). *Si forma F in productum e duabus formis ff' est transformabilis, atque forma f formam f'' implicat; F etiam in productum e formis ff'' transformabilis erit.*

Dem. Retineantur pro formis F, f, f' omnia signa art. 235; forma f'' sit $= (a'', b'', c'')$, transeatque f' in f'' per substitutionem $\alpha, \beta, \gamma, \delta$. Tunc nullo negotio perspicietur, F transire in ff'' per substitutionem

$$\begin{aligned} \alpha p + \gamma p', & \quad \beta p + \delta p', & \alpha p'' + \gamma p''', & \quad \beta p'' + \delta p''' \\ \alpha q + \gamma q', & \quad \beta q + \delta q', & \alpha q'' + \gamma q''', & \quad \beta q'' + \delta q''' \end{aligned}$$

Q. E. D.

Positis brevitatis caussa coefficientibus $\alpha p + \gamma p'$, $\beta p + \delta p'$ etc. = $\mathfrak{P}, \mathfrak{P}', \mathfrak{P}'', \mathfrak{P}'''$; $\Omega, \Omega', \Omega'', \Omega'''$ numeroque $\alpha\delta - \beta\gamma = e$: ex aequatt. Ω art. 235 facile confirmatur, esse

$$\begin{aligned}\mathfrak{P}'\mathfrak{P}'' - \mathfrak{P}\mathfrak{P}''' &= en \\ \Omega'\Omega'' - \Omega\Omega''' &= a\alpha n + 2a'\gamma b'n + \gamma\gamma c'n = a''n \\ \mathfrak{P}'\mathfrak{P}'' - \mathfrak{P}\mathfrak{P}''' &= c''n \\ \Omega\mathfrak{P}'' - \Omega''\mathfrak{P} &= Ann'e \text{ etc.}\end{aligned}$$

Iam designato determinante formae f'' per d'' , erit e radix quadrata ex $\frac{d''}{d'}$, et quidem positiva vel negativa, prout forma f' formam f'' vel proprie vel improprie implicat. Quare ne erit radix quadrata ex $\frac{d''}{D}$; unde patet, novem aequationes praecedentes aequationibus Ω art. 235 prorsus analogas esse, formamque f in transformatione formae F in ff'' eodem modo accipi, ut in transformatione formae F in ff' ; formam f'' vero in illa vel eodem modo ut f' in hac, vel opposito, prout f' ipsam f'' proprie implicet vel improprie.

Theorem 0.2 (Art. 238). *Si forma F sub forma F' est contenta atque in productum e formis ff' transformabilis: etiam forma F' in idem productum transformabilis erit.*

Dem. Retentis pro formis F, f, f' iisdem signis ut supra et supponendo formam F' transire in F per substitutionem $\alpha, \beta, \gamma, \delta$, facile perspicietur, F' per substitutionem

$$\begin{array}{cccc}\alpha p + \beta q, & \alpha p' + \beta q', & \alpha p'' + \beta q'', & \alpha p''' + \beta q''' \\ \gamma p + \delta q, & \gamma p' + \delta q', & \gamma p'' + \delta q'', & \gamma p''' + \delta q'''\end{array}$$

idem fieri quod F per substitutionem p, p', p'', p''' ; q, q', q'', q''' , adeoque F' per substitutionem illam transire in ff' .

Q. E. D. Praeterea per similem calculum ut in art. praec. facile confirmatur, F' eodem modo in ff' transformabilem fore ut F , quando F' ipsam F proprie implicet; quando vero F improprie sub F' contenta sit, transformationes formae F in ff' et formae F' in ff' oppositas fore respectu utriusque formae f, f' , scilicet quae ex his formis in alteram transformationem directe ingrediatur, in altera accipi inverse.

Ex combinatione theorematis praesentis cum theor. art. praec. obtinemus sequens generalius: Si forma F in productum ff' est transformabilis, atque formae f, f' resp. implicant formas g, g' , forma F vero sub forma G contenta est: G in productum gg' transformabilis erit. Nam per theor. art. praes. G transformabilis erit in ff' , hinc per theor. art. praec. in fg' et per idem theor. etiam in gg' .

Porro patet, si omnes tres formae f, f', G formas g, g', F proprio implicent, G eodem modo in gg' transformabilem fore respectu formarum g, g' , ut F in ff' respectu formarum f, f' ; idem evenire, si illae tres implicationes omnes sint impropriae; denique aequae facile determinari poterit, quomodo G in gg' transformabilis sit, si ex illis implicationibus aliqua duabus reliquis sit dissimilis.

Si formae F, ff' formis G, g, g' resp. sunt aequivalentes, hae eosdem determinantes habebunt ut illae, et quod pro formis f, f' sunt numeri m, m' , idem erunt pro formis g, g' (art. 161). Hinc nullo negotio per conclus. quartam art. 235 deducitur, in hocce casu G ex g, g' compositam fore, si F ex ff' composita sit, et quidem formam g in compositionem illam eodem modo ingredi, ut f in hanc, quando F ipsi G eodem modo aequivaleat, ut f ipsi g , et contra; similiterque g' in compositione priori vel eodem modo vel opposito accipiendam ut f' in posteriori, prout aequivalentia formarum f', g' aequivalentiae formarum F, G similis sit vel dissimilis.

Theorem 0.3 (Art. 239). *Si e formis f, f' composita est forma F : quaevis alia forma in productum ff' eodem modo transformabilis ut F , ipsam F proprie implicabit.*

Dem. Retentis pro F, f, f' omnibus signis art. 235, aequationes Ω etiam hic locum habebunt. Ponamus formam $F' = (A', B', C')$, cuius determinans $= D'$, transire in productum ff' per substitutionem $p, p', p'', p'''; q, q', q'', q''';$ designemusque numeros

$$pq' - qp', \quad pq'' - qp'', \quad pq''' - qp''', \quad p'q'' - q'p'', \quad p'q''' - q'p''', \quad p''q''' - q''p'''$$

resp. per P', Q', R', S', T', U' .

Tunc habebuntur novem aequationes ipsis Ω omnino similes puta

$$\begin{aligned} P' &= an, & R' - S' &= 2bn, & U' &= cn \\ Q' &= a'n', & R' + S' &= 2b'n', & T' &= c'n' \\ q'q'' - qq''' &= A'nn', & p'q''' + q'p''' - p'q'' - q'p'' &= 2B'nn', & p'p'' - pp''' &= C'nn' \end{aligned}$$

quas per Ω' designabimus.

Quantitates n, n' hic erunt radices quadratae ex $\frac{d'}{D'}$, $\frac{d}{D}$ et quidem iisdem signis resp. affectae ut n, n' ; si igitur radix quadrata ex $\frac{D'}{D}$ positive accepta (quae erit numerus integer) statuitur $= k'$, erit $n = k'n, n' = k'n'$.

Hinc et ex aequatt. senis prioribus in Ω et Ω' manifestum est, fore

$$P' = k'P, \quad Q' = k'Q, \quad R' = k'R, \quad S' = k'S, \quad T' = k'T, \quad U' = k'U$$

Quare per lemma art. 234 determinari poterunt quatuor numeri integri $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ tales ut fiat

$$\begin{aligned} \alpha p + \beta q &= p, & \gamma p + \delta q &= q \\ \alpha p' + \beta q' &= p', & \gamma p' + \delta q' &= q' \quad \text{etc.} \end{aligned}$$

atque $\alpha\delta - \beta\gamma = k'$

Substitutis bis valoribus ipsorum p, q, p', q' etc. in aequatt. tribus ultimis Ω' , facile confirmatur adiumento aequationum $n = k'n, n' = k'n'$ triumque ultimarum Ω , fore

$$\begin{aligned} A\alpha\alpha + 2B'\alpha\gamma + C'\gamma\gamma &= A \\ A\beta\beta + 2B'\beta\delta + C'\delta\delta &= C \end{aligned}$$

quapropter forma F' per substitutionem $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ (quae propria erit, quoniam $\alpha\delta - \beta\gamma = k'$ est positivus) transibit in F , i.e. formam F proprie implicabit. *Q. E. D.*

Si itaque F' e formis f, f' etiam composita est (eodem modo ut F ex iisdem), formae F, F' eundem determinantem habebunt, eruntque adeo proprie aequivalentes. Generalius, si forma G e formis g, g' eodem modo composita est ut F ex f, f' resp., formaeque g, g' ipsis f, f' proprie aequivalent: formae F, G proprie aequivalebunt.

Quum is casus ubi ambae formae componendae compositionem directe ingrediuntur, simplicissimus sit, ad ipsumque reliqui facile reducuntur, illum solum in sequentibus contemplabimur, ita ut si forma aliqua simpliciter dicatur e duabus aliis composita, semper subintelligere oporteat, ex utraque illam proprie esse composita³. Eadem restrictio valebit, quoties forma in productum e duabus aliis transformabilis dicetur.

240.

³Similiter ut in compositione rationum (quae cum compositione formarum magnam analogiam habet) subintelligi solet, rationes componendas directe accipiendas esse, nisi ubi contrarium monetur.

Theorem 0.4. *Si e formis f, f' composita est forma F ; ex F et f'' forma $\mathfrak{F}$; ex f, f'' forma F' ; ex F' et f' forma $\mathfrak{F}'$: formae $\mathfrak{F}, \mathfrak{F}'$ proprie aequivalentes erunt.*

Dem. I. Sit

$$\begin{aligned} f &= axx + 2bxy + cyy \\ f' &= a'x'x' + 2b'x'y' + c'y'y' \\ f'' &= a''x''x'' + 2b''x''y'' + c''y''y'' \\ F &= AXX + 2BXY + CYY \\ F' &= A'X'X' + 2B'X'Y' + C'Y'Y' \\ \mathfrak{F} &= \mathfrak{A}\mathfrak{X}\mathfrak{X} + 2\mathfrak{B}\mathfrak{X}\mathfrak{Y} + \mathfrak{C}\mathfrak{Y}\mathfrak{Y} \\ \mathfrak{F}' &= \mathfrak{A}'\mathfrak{X}'\mathfrak{X}' + 2\mathfrak{B}'\mathfrak{X}'\mathfrak{Y}' + \mathfrak{C}'\mathfrak{Y}'\mathfrak{Y}' \end{aligned}$$

determinantes harum septem formarum resp. $d, d', d'', D, D', \mathfrak{D}, \mathfrak{D}'$, qui omnes eadem signa et rationem quadratorum inter se habebunt.

Porro sit m divisor communis maximus numerorum $a, 2b, c$, similemque significationem habeant m', M relative ad formas f', F .

Tum ex concl. 4 art. 235, D erit div. comm. max. numerorum $dm'm', d'mm$ adeoque $D \cdot d''m'm''$ div. comm. max. num. $dm'm'd'', d'mm'd'', d''mm'm''m''$. Hinc concluditur, $\mathfrak{D}$ esse div. comm. max. trium numerorum $dm'm'd'', d'mm'd''d'', d''mm'm''m''$; ex simili autem ratione $\mathfrak{D}'$ eorundem trium numerorum divisor communis maximus erit; quare quum $\mathfrak{D}, \mathfrak{D}'$ eadem signa habeant, erit $\mathfrak{D} = \mathfrak{D}'$, sive formae $\mathfrak{F}, \mathfrak{F}'$ eundem determinantem habebunt.

II. Iam transeat F in ff' per substitutionem

$$\begin{aligned} X &= pxx' + p'xy' + p''yx' + p'''yy' \\ Y &= qxx' + q'xy' + q''yx' + q'''yy' \end{aligned}$$

atque $\mathfrak{F}$ in Ff'' per substitutionem

$$\begin{aligned} \mathfrak{X} &= \mathfrak{P}Xx'' + \mathfrak{P}'Xy'' + \mathfrak{P}''Yx'' + \mathfrak{P}'''Yy'' \\ \mathfrak{Y} &= \mathfrak{Q}Xx'' + \mathfrak{Q}'Xy'' + \mathfrak{Q}''Yx'' + \mathfrak{Q}'''Yy'' \end{aligned}$$

$\frac{d}{D}, \frac{d'}{D}, \frac{D}{\mathfrak{D}}, \frac{d''}{\mathfrak{D}}$ designenturque radices quadratae positivae ex $\frac{d}{D}, \frac{d'}{D}, \frac{D}{\mathfrak{D}}, \frac{d''}{\mathfrak{D}}$ per $n, n', \mathfrak{n}, n''$. Tunc per art. 235 habebuntur decem et octo aequationes, quarum semissis altera ad transformationem formae F in ff' pertinebit, altera ad transformationem formae $\mathfrak{F}$ in Ff'' . Prima erit $pq' - qp' = an$, ad cuius instar facile formari poterunt reliquae brevitatis gratia hic omittendae. Ceterum quantitates $n, n', \mathfrak{n}, n''$ rationales quidem erunt, sed non necessario numeri integri.

III. Si valores ipsorum X, Y in valoribus ipsorum $\mathfrak{X}, \mathfrak{Y}$ substituuntur, prodit substitutio talis:

$$\begin{aligned} \mathfrak{X} &= (1)xx'x'' + (2)xy'y'' + (3)xy'x'' + (4)xy'y'' \\ &\quad + (5)yx'x'' + (6)yx'y'' + (7)yy'x'' + (8)yy'y'' \\ \mathfrak{Y} &= (9)xx'x'' + (10)xx'y'' + (11)xy'x'' + (12)xy'y'' \\ &\quad + (13)yx'x'' + (14)yx'y'' + (15)yy'x'' + (16)yy'y'' \end{aligned}$$

per quam manifeste $\mathfrak{F}$ transibit in productum $ff'f''$.

Coefficiens (1) erit $\mathfrak{P}p + \mathfrak{P}''q$; valores quindecim reliquorum non apponimus, quippe quos quisque nullo negotio evolvit. Designemus numerum (1)(10) $-$ (2)(9) per (1, 2), numerum (1)(11) $-$ (3)(9) per (1, 3), et generaliter $(g)(8 + h) - (h)(8 + g)$ per (g, h) , supponendo g, h esse integres inaequales inter 1 et 16, quorum maior h^4 ; hoc modo omnino viginti et octo signa habebuntur.

Iam denotatis radicibus quadratis positivis ex $\frac{d'}{\mathfrak{D}}, \frac{d''}{\mathfrak{D}}$ per n, n' (quae erunt $= n'\mathfrak{n}, n''\mathfrak{n}$), eruuntur sequentes 28 aequationes:

IV. Habetur

$$\begin{aligned}(1, 2) &= (1)(10) - (2)(9) \\ &= (\mathfrak{P}q' - \mathfrak{Q}p')^2 + (\mathfrak{P}'q'' - \mathfrak{Q}p'')^2 + (\mathfrak{P}''q''' - \mathfrak{Q}p''')^2 \\ &= n''(App + 2Bpq + Cqq) = c'a'n''\end{aligned}$$

quae est aequ. prima.

2) Fit

$$(1, 3) = (1)(11) - (3)(9) = (p'q'' - q'p'')(pq - qp') = a'a'n = aa''n'$$

aequ. secunda.

3) Erit

$$\begin{aligned}(1, 8) &= (1)(16) - (8)(9) \\ &= (\mathfrak{P}q' - \mathfrak{Q}p')p'' + (\mathfrak{P}'q'' - \mathfrak{Q}p'')q' + (\mathfrak{P}''q''' - \mathfrak{Q}p''')q'' \\ &= n''(App''' + B(pq''' + qp''') + Cqq''') + b''n(pq''' - qp''') \\ &= n''(bb' + \sqrt{dd'}) + b''n(b'n + bn')\end{aligned}$$

aequetio octava in $\mathfrak{Q}$. Aequationes reliquas lectoribus confirmandas linquimus.

V. Ex aequatt. sequitur, viginti octo numeros (1, 2), (1, 3) etc. nullum divisorem communem habere, sequenti modo. Primo observamus, viginti septem producta e ternis factoribus, quorum primus vel n' , secundus aliquis numerorum $a, 2b, c$, tertiusque aliquis numerorum $a', 2b', c''$; vel primus n , secundus aliquis e numeris $a, 2b, c$, tertiusque aliquis numerorum $a', 2b'', c''$; vel denique primus n'' , secundus aliquis numerorum $a, 2b, c$ tertiusque aliquis e numeris $a', 2b', c'$ $-$ singula haec viginti septem producta propter aequatt. aequalia esse vel alicui ex viginti octo numeris (1, 2), (1, 3) etc. vel plurium summae aut differentiae (e.g. $n'aa' = (1, 5)$, $2n'ab'' = (1, 6) + (2, 5)$, $4n'bc'' = (1, 8) + (2, 7) + (3, 6) + (4, 5)$, et sic de reliquis); quamobrem si hi numeri divisorem communem haberent, hic necessario etiam omnia illa producta metiri deberet. Hinc vero facile deducitur adiumento art. 40 et per methodum saepius in praecedentibus adhibitam, eundem divisorem etiam numeros $nm'm''$, nmm'' , $n''mm'$ metiri debere, adeoque horum⁵ quadrata quae sunt $\frac{dd'm'm''m''}{\mathfrak{D}}, \frac{d'mm'm''m''}{\mathfrak{D}}, \frac{d''mmm'm'}{\mathfrak{D}}$ per illius quadratum divisibilia esse, Q. E. A., quoniam per I trium numerorum divisor communis maximus est $\mathfrak{D}$, adeoque quadrata ipsa divisorem communem habere nequeunt.

VI. Haec omnia pertinent ad transformationem formae $\mathfrak{F}$ in $ff'f''$; et ex transformationibus formae F in ff' formaeque $\mathfrak{F}$ in Ff'' deducta sunt. Sed prorsus simili modo

⁴Horum signorum significatio praesens non est confundenda cum ea, in qua in art. 234 accepta erant; nam numeri per haec signa hic expressi apprime respondent iis, qui in art. 234 per numeros similibus signis illic denotatos multiplicabantur.

⁵Hoc sequitur ex aequ. 14 art. 235 et sqq. Quantitas radicalis $\sqrt{dd'}$ fit $= Dnn' = \mathfrak{D}nn'n'' = \mathfrak{D}nn'$.

e transformationibus formae F' in ff'' formaeque $\mathfrak{F}'$ in $F'f$ derivabitur transformatio formae $\mathfrak{F}'$ in $ff'f''$ talis:

$$\begin{aligned}\mathfrak{X} &= (1)'xx'x'' + (2)'xx'y'' + (3)'xy'x'' + \text{etc.} \\ \mathfrak{Y} &= (9)'xx'x'' + (10)'xx'y'' + (11)'xy'x'' + \text{etc.}\end{aligned}$$

(designando omnes coefficientes similiter ut in transformatione formae $\mathfrak{F}$ in $ff'f''$, singulisque distinctionis causa lineolam affigendo), ex qua perinde ut ante 28 aequationes ipsas analogae deducuntur, quas per $\mathfrak{Q}'$ designabimus, novemque aliae ipsis $\mathfrak{P}$ analogae, quas exprimemus per $\mathfrak{P}'$. Scilicet denotando $(1)'(10)' - (2)'(9)'$ per $(1, 2)'$, $(1)'(11)' - (3)'(9)'$ per $(1, 3)'$, etc. aequationes $\mathfrak{Q}'$ erunt

$$(1, 2)' = aa''n'', \quad (1, 3)' = ac''n'', \quad \text{etc.}$$

aequationes $\mathfrak{P}'$ autem

$$(10)'(11)' - (9)'(12)' = an'n'', \quad \text{etc.}$$

(Evolutionem uberiores brevitate gratia lectoribus relinquimus; ceterum periti novum calculum ne necessarium quidem esse, sed analysin primam per analogiam facile huc transferri posse invenient).

Quibus ita factis, ex $\mathfrak{Q}$ et $\mathfrak{Q}'$ statim sequitur

$$(1, 2) = (1, 2)', \quad (1, 3) = (1, 3)', \quad (1, 4) = (1, 4)', \quad (2, 3) = (2, 3)', \quad \text{etc.}$$

hinc vero et inde quod omnes $(1, 2)$, $(1, 3)$, $(2, 3)$ etc. divisorem communem (per V) non habent, adiumento lemmatis art. 234 concluditur, quatuor numeros integros $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ ita determinari posse, ut fiat

$$\begin{aligned}\alpha(1)' + \beta(9)' &= (1), & \alpha(2)' + \beta(10)' &= (2), & \alpha(3)' + \beta(11)' &= (3), & \text{etc.} \\ \gamma(1)' + \delta(9)' &= (9), & \gamma(2)' + \delta(10)' &= (10), & \gamma(3)' + \delta(11)' &= (11), & \text{etc.}\end{aligned}$$

atque $\alpha\delta - \beta\gamma = 1$.

VII. Hinc atque substituendo ex tribus aequatt. primis $\mathfrak{P}$ valores ipsorum $a'a, a'b, a'c$, et ex tribus aequ. primis $\mathfrak{P}'$ valores ipsorum $a'a', a'b', a'c'$ facile confirmatur fore

$$a'\mathfrak{X} = \mathfrak{A}'(\mathfrak{A}\mathfrak{X}\mathfrak{X} + 2\mathfrak{B}\mathfrak{X}\mathfrak{Y} + \mathfrak{C}\mathfrak{Y}\mathfrak{Y}) = a\mathfrak{H}'$$

unde, nisi $a = 0$, manifesto sequitur, formam $\mathfrak{F}$ transire in $\mathfrak{F}'$ per substitutionem propriam $\alpha, \beta, \gamma, \delta$.

Adhibendo autem loco trium aequationum primarum in $\mathfrak{P}$ et $\mathfrak{P}'$ tres sequentes, facile confirmabuntur tres aequationes modo traditis omnino similes, in quibus loco factoris a ubique invenitur b ; unde patet, eandem conclusionem etiamnum valere, si modo non sit $b = 0$. Denique adhibendo tres ultimas aequationes $\mathfrak{P}$, $\mathfrak{P}'$ invenietur eodem modo, conclusionem veram esse, nisi $c = 0$. Quocirca, quum certo omnes a, b, c simul $= 0$ esse nequeant, necessario forma $\mathfrak{F}$ per subst. $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ transibit in $\mathfrak{F}'$, adeoque huic formae proprie aequivalebit. *Q. E. D.*

241. Talem formam ut $\mathfrak{F}$ vel $\mathfrak{F}'$, quae oritur, si una trium formarum datarum componitur cum ea, quae ex compositione duarum reliquarum resultat, ex his tribus formis *compositam* vocabimus, patetque ex art. praec., nihil hic interesse, quonam ordine tres formae componantur.

Simili modo propositis quocunque formis f, f', f'', f''' etc. (quarum determinantes rationem quadratorum inter se habere debent), si forma f componitur cum f' , resultans cum f'' , quae hinc oritur cum f''' etc.: forma quae ad finem huius operationis prodit ex omnibus formis f, f', f'', f''' etc. composita dicitur. Facile vero demonstratur, etiam hic arbitrarium esse, quonam ordine formae componantur; i.e. quocunque ordine hae formae componantur, formas ex compositione oriundas semper proprie aequivalentes esse.

Porro manifestum est, si formis f, f', f'' etc. proprie aequivalent formae g, g', g'' etc. resp., formam compositam ex his proprie aequivalentem fore formae ex illis compositae.

242. Propositiones praecedentes formarum compositionem maxima universalitate complectuntur; progredimur iam ad applicationes magis particulares, per quas illarum ordinem interrumpere noluimus. Ac primo quidem resumemus problema art. 236, quod per conditiones sequentes limitabimus: primo ut formae componendae eundem determinantem habeant, sive sit $d = d'$; secundo ut m, m' sint inter se primi; tertio ut forma quaesita directe ex utraque f, f' composita sit. Hinc etiam $mm, m'm'$ inter se primi erunt; quare divisor communis maximus numerorum $dmm', d'mm$ i.e. D fiet $= d = d'$, atque $n = n' = 1$.

Quatuor quantitates $\Omega, \Omega', \Omega'', \Omega'''$, quae ad libitum assumi possunt, statuemus $= -1, 0, 0, 0$ resp., quod semper licebit unico casu excepto, ubi $a, a', b + b'$ simul sunt $= 0$, ad quem igitur hic non respiciemus; manifesto autem hic casus occurrere nequit nisi in formis determinantis positivi quadrati. Tunc patet, μ fieri divisorem communem maximum numerorum $a, a', b + b'$; numeros $\mathfrak{P}, \mathfrak{P}', \mathfrak{P}''$ ita accipi debere ut fiat $\mathfrak{P}\mu = 1$; ipsum $\mathfrak{P}$ vero omnino arbitrarium esse.

Hinc provenit, substituendo l.e. pro p, q, p', q' etc. valores suos:

$$A = aa', \quad B = -(\mathfrak{P}aa' + \mathfrak{P}'ab' + \mathfrak{P}''a'b + \mathfrak{P}'''(bb' + D))$$

C autem per aequationem $AC = BB - D$ poterit determinari, si modo non simul a et $a' = 0$. In hac igitur solutione valor ipsius A non pendet a valoribus ipsorum $\mathfrak{P}, \mathfrak{P}', \mathfrak{P}'', \mathfrak{P}'''$ (qui infinitis modis diversis determinari possunt); B autem alios valores obtinebit tribuendo his numeris alios valores, operaeque pretium est investigare, quomodo omnes valores ipsius B inter se connexi sint.

Ad hunc finem observamus

I. Quomodocunque determinantur $\mathfrak{P}, \mathfrak{P}', \mathfrak{P}'', \mathfrak{P}'''$, valores ipsius B inde prodeuntes omnes congruos esse secundum modulum A . Ponamus, si statuatur $\mathfrak{P} = p, \mathfrak{P}' = p', \mathfrak{P}'' = p'', \mathfrak{P}''' = p'''$, fieri $B = \mathfrak{B}$; faciendo autem $\mathfrak{P} = p + b, \mathfrak{P}' = p' + b', \mathfrak{P}'' = p'' + b'', \mathfrak{P}''' = p''' + b'''$, prodire $B = \mathfrak{B} + \mathfrak{B}$.

Tunc igitur erit

$$\begin{aligned} a'b + a'b'' + (b + b')b''' &= 0, \\ aab + ab' + a'bb'' + (bb' + D)b''' &= \mathfrak{B} \end{aligned}$$

Multiplicando aequationis posterioris partem primam per $a)\mu' + a'p'' + (b + b')p'''$, secundam per μ , et subtrahendo a producto primo quantitatem

$$(ab' + ab'' + (bb' + D)b''')(ab' + a'b'' + (b + b')b''')$$

quae propter aequationem priorem manifeste erit $= 0$, habebitur evolutione facta et sublatis quae se destruunt

$$aa'\mu b + ((b' - b)p'' + cp')b' + ((b - b')p'' + c'p')b'' - (c'p'' + cp''')b''' = \mu\mathfrak{B}$$

unde manifeste $\mu\mathfrak{B}$ per aa' , sive $\mathfrak{B}$ per $\frac{aa'}{\mu}$ i.e. per A divisibilis erit, atque $B = \mathfrak{B} + \mathfrak{B}$ (mod A).

II. Si valores p, p', p'', p''' ipsorum $\mathfrak{P}, \mathfrak{P}', \mathfrak{P}'', \mathfrak{P}'''$ reddant $B = \mathfrak{B}$, inveniri posse alios valores horum numerorum, ex quibus B nanciscatur valorem quemcunque datum ipsi $\mathfrak{B}$ secundum mod. A congruum, puta $\mathfrak{B} + kA$.

Primo observamus, quatuor numeros $\mu, c, c', b - b'$ divisorem communem habere non posse; nam si quem haberent, hic metiretur sex numeros $a, a', b + b', c, c', b - b'$ adeoque tum ipsos $a, 2b, c$, tum ipsos $a', 2b', c'$ et proin etiam ipsos m, m' , qui per hyp. inter se sunt primi. Quamobrem quatuor numeri integri h, h', h'', h''' poterunt assignari tales ut fiat

$$h\mu + h'c + h''c' + h'''(b - b') = 1$$

Quo facto si statuitur

$$\begin{aligned} kh &= \mu b \\ k(h''(b + b') - a) &= \mu b' \\ k(h'(b + b') + a') &= \mu b'' \\ -h(\mu a + \mu' a') &= \mu b''' \end{aligned}$$

patet, ipsos b, b', b'', b''' esse integres; porro facile confirmatur, fieri

$$\begin{aligned} a'b + a'b'' + (b + b')b''' &= 0, \\ aab + ab' + a'bb'' + (bb' + D)b''' &= k(\mu A + ca' + c'h + (b - b')h''') = kkA \end{aligned}$$

Ex aequatione priori patet, etiam $p + b, p' + b', p'' + b'', p''' + b'''$ esse valores ipsorum $\mathfrak{P}, \mathfrak{P}', \mathfrak{P}'', \mathfrak{P}'''$; ex posteriori, hos valores producere $B = \mathfrak{B} + kA$. *Q. E. D.*

Hinc perspicuum est, B semper ita determinari posse, ut iaceat inter 0 et $A - 1$ incl., siquidem A est positivus; vel inter 0 et $-A - 1$, si A negativus.

243. Ex aequationibus

$$\begin{aligned} \mathfrak{P}'a + \mathfrak{P}''a' + \mathfrak{P}'''(b + b') &= \mu, \\ B &= -(\mathfrak{P}aa' + \mathfrak{P}'ab' + \mathfrak{P}''a'b + \mathfrak{P}'''(bb' + D)) \end{aligned}$$

deducitur

$$B = b + \frac{1}{\mu}(\mathfrak{P}'a' + \mathfrak{P}''(b' - b) - \mathfrak{P}'''c) = b' + \frac{1}{\mu}(\mathfrak{P}a + \mathfrak{P}'''(b - b') - \mathfrak{P}''c')$$

quare $B \equiv b \pmod{\frac{a}{\mu}}$ et $B \equiv b' \pmod{\frac{a'}{\mu}}$.

Quoties $\frac{a}{\mu}, \frac{a'}{\mu}$ inter se primi sunt, inter 0 et $A - 1$ (sive inter 0 et $-A - 1$, quando A est negativus) unicus tantum numerus iacebit, qui secundum mod. $\frac{a}{\mu}$ sit $\equiv b$, et $\equiv b'$ sec. mod. $\frac{a'}{\mu}$; qui si statuitur $= B$ atque $\frac{BB-D}{A} = C$, palam est, (A, B, C) e formis (a, b, c) , (a', b', c') compositam fore.

In hoc itaque casu ad inventionem formae compositae ad numeros $\mathfrak{P}, \mathfrak{P}', \mathfrak{P}'', \mathfrak{P}'''$ non amplius oportet respicere⁶. Ita e.g. si quaeritur forma e formis $(10, 3, 11)$, $(15, 2, 7)$ composita, erunt $a, a', b + b'$ resp. $= 10, 15, 5$; $\mu = 5$; hinc $A = 6$; $B \equiv 0 \pmod{2}$ et $\equiv 2 \pmod{3}$, unde $B = 6$ atque $(6, 5, 21)$ forma quaesita.

Ceterum conditio ut $\frac{a}{\mu}, \frac{a'}{\mu}$ inter se primi sint, omnino aequivalet huic, ut numeri duo a, a' divisorem communem maiorem non habeant quam tres $a, a', b + b'$, sive, quod eodem redit, ut divisor communis maximus numerorum a, a' etiam numerum $b + b'$ metiatur.

Notentur imprimis sequentes casus particulares:

⁶Quod semper efficitur adhibendo congruentias

- 1) Propositis duabus formis (a, b, c) , (a', b', c') eiusdem determinantis D ita comparatis, ut divisor comm. max. numerorum $a, 2b, c$ primus sit ad div. comm. max. num. $a', 2b', c'$, atque a primus ad a' : forma ex his composita (A, B, C) invenitur faciendo $A = aa'$, $B \equiv b \pmod{\frac{a}{\mu}}$ et $\equiv b' \pmod{\frac{a'}{\mu}}$, $C = \frac{BB-D}{A}$. Hic casus semper locum habet, quando altera formarum componendarum est forma principalis, puta $a = 1$, $b = 0$, $c = -D$. Tunc erit $A = a'$, B statui potest⁷

$= b'$, unde fiet $C = c'$; quare ex forma principali et quacunque alia forma eiusdem determinantis composita est haec forma ipsa.

- 2) Si duae formae oppositae proprie primitivae sunt componendae, puta (a, b, c) et $(a, -b, c)$, erit $\mu = a$. Hinc facile perspicitur, formam principalem $(1, 0, -D)$ ex illis esse compositam.
- 3) Propositis quocunque formis proprie primitivis, (a, b, c) , (a', b', c') , (a'', b'', c'') etc. eiusdem determinantis D , quorum termini antecedentes a, a', a'' etc. sunt numeri inter se primi, forma (A, B, C) ex illis omnibus composita invenitur, statuendo A aequalem producto ex omnibus a, a', a'' etc.; B congruum ipsis b, b', b'' etc. secundum modulus a, a', a'' etc. resp.; $C = \frac{BB-D}{A}$.

Facile enim perspicitur, ex duabus formis (a, b, c) , (a', b', c') compositam fore formam $(aa', B, \frac{BB-D}{aa'})$; ex hac atque (a'', b'', c'') formam $(aa'a'', B, \frac{BB-D}{aa'a''})$ etc.

Vice versa.

- 4) Proposita forma proprie primitiva (A, B, C) determinantis D , si terminus A in factores quocunque inter se primos a, a', a'' etc. resolvitur; numeri b, b', b'' etc. ipsi B vel aequales vel saltem sec. mod. a, a', a'' etc. resp. congrui accipiuntur, atque fit $ac = bb - D$, $a'c' = b'b' - D$, $a''c'' = b''b'' - D$ etc.: forma (A, B, C) composita erit e formis (a, b, c) , (a', b', c') , (a'', b'', c'') , sive in has formas resolubilis.

Nulla negotio probatur, eandem propositionem adhucdum valere, etiamsi forma (A, B, C) sit improprie primitiva vel derivata. Hoc itaque modo quaelibet forma in alias eiusdem determinantis resolvi potest, quarum termini antecedentes omnes sint vel numeri primi vel numerorum primorum potestates. Talis resolutio saepenumero commode applicari potest, si ex pluribus formis datis componenda est una. Ita e.g. si quaeritur forma composita e formis $(3, 1, 134)$, $(10, 3, 41)$, $(15, 2, 27)$, resolvatur secunda in has $(2, 1, 201)$, $(5, -2, 81)$, tertia in has $(3, -1, 134)$, $(5, 2, 81)$, patetque, formam ex quinque formis $(3, 1, 134)$, $(2, 1, 201)$, $(5, -2, 81)$, $(3, -1, 134)$, $(5, 2, 81)$ compositam, quocunque ordine accipiantur, etiam ex tribus datis compositam fore. At ex compositione primae cum quarta oritur forma principalis $(1, 0, 401)$; eadem provenit ex compositione tertiae cum quinta; quare ex compositione cunctarum conflatur forma $(2, 1, 201)$.

- 5) Propter rei utilitatem operae pretium est, hanc methodum adhuc amplius explicare. Ex observatione praecedente manifestum est, problema, quocunque formas datas proprie primitivas eiusdem determinantis componere, reduci posse ad compositionem formarum, quarum termini initiales sint potestates numerorum primorum (nam numerus primus tamquam sui ipsius potestas prima considerari potest). Quamobrem eum imprimis casum contemplari convenit, ubi duae formae proprie

⁷Quod semper efficitur adhibendo congruentias

primitivae (a, b, c) , (a', b', c') sunt componendae, in quibus a et a' sunt potestates eiusdem numeri primi.

Sit itaque $a = h^\varkappa$, $a' = h^\lambda$, designante h numerum primum, supponamusque (quod licet), $\varkappa$ non esse minorem quam λ . Erit itaque h^λ div. comm. max. numerorum a, a' , qui si insuper ipsum $b + b'$ metitur, habebitur casus initio huius art. consideratus, eritque (A, B, C) ex propositis composita, si statuitur $A = h^{\varkappa+\lambda}$, $B \equiv b \pmod{h^\lambda}$ et $\equiv b' \pmod{h^\lambda}$, quae conditio posterior manifesto omitti potest; $C = \frac{BB-D}{A}$.

Si vero h^λ ipsum $b + b'$ non metitur, necessario div. comm. max. horum numerorum et ipse erit potestas ipsius h , sit igitur $= h^\nu$, eritque $\nu < \lambda$ (statui debet $\nu = 0$, si forte h^λ et $b + b'$ inter se primi sunt). Si itaque $\mathfrak{P}', \mathfrak{P}'', \mathfrak{P}'''$ ita determinantur, ut fiat $\mathfrak{P}'a + \mathfrak{P}''a' + \mathfrak{P}'''(b + b') = \mu$; $\mathfrak{P}$ vero ad libitum assumitur, forma (A, B, C) ex datis erit composita, si statuitur

$$\begin{aligned} A &= h^{\varkappa+\lambda-\nu}, \\ B &= b + h^{\lambda-\nu}(\mathfrak{P}'_{\mu} - \mathfrak{P}'(b - b') - \mathfrak{P}'''c), \\ C &= \frac{BB - D}{A}. \end{aligned}$$

Sed facile perspicitur, in hoc casu etiam $\mathfrak{P}'$ ad libitum assumi posse, quare statuendo $\mathfrak{P} = \mathfrak{P}' = 0$, fit

$$B = b - \mathfrak{P}'''ch^{\lambda-\nu}$$

sive generaliter $B = kA + b - \mathfrak{P}'''ch^{\lambda-\nu}$ designante k numerum arbitrium (art. praec.). In hanc formulam simplicissimam solus $\mathfrak{P}'''$ ingreditur, qui est valor expr. $\frac{b-b'}{c} \pmod{h^\lambda}$ ⁸.

Propositis itaque formis quocunque, quorum termini initiales omnes sunt potestates numerorum primorum, circumspectendum erit, num aliquarum termini antecedentes sint potestates eiusdem numeri primi, atque hae inter se respective per regulam modo traditam componendae. Hac ratione prodibunt formae, quorum termini primi etiamnum erunt potestates numerorum primorum, sed omnino diversorum; forma itaque ex his composita per observ. tertiam definiri poterit.

E.g. propositis formis $(3, 1, 47)$, $(4, 0, 35)$, $(5, 0, 28)$, $(16, 2, 9)$, $(9, 7, 21)$, $(16, 6, 11)$, ex prima et quinta conflatur forma $(27, 7, 7)$; ex secunda et quarta confit $(16, -6, 11)$, ex hac et sexta $(1, 0, 140)$, quae neglegi potest. Supersunt itaque $(5, 0, 28)$, $(27, 7, 7)$, ex quibus producitur $(135, -20, 4)$, cuius loco assumi potest proprie aequivalens $(4, 0, 35)$. Haec itaque est resultans ex compositione sex propositarum.

Ceterum ex hoc fonte plura alia artificia in applicatione utilia hauriri possunt, sed ne nimis longi fiamus, uberiolem huius rei tractationem suppressimus, ad alia difficiliora properantes.

244. Si per formam aliquam f repraesentari potest numerus a , per formam f' numerus a' , atque forma F in ff' est transformabilis: nullo negotio perspicitur, productum aa' per formam F repraesentabile fore. Hinc statim sequitur, quando determinantes harum formarum sint negativi, formam F positivam fore, si vel utraque f, f' sit positiva, vel utraque negativa; contra F fieri negativam, si altera formarum f, f' sit positiva altera negativa.

⁸Si e.g. quaeritur forma composita ex $(16, 3, 19)$ et $(8, 1, 37)$, est $h = 2$, $\varkappa = 4$, $\lambda = 3$, $\nu = 2$. Hinc $A = 8$, $\mathfrak{P}'''$ valor expr. $\frac{2}{19} \pmod{8}$, qualis est 1, unde $B = 8k - 73$, adeoque faciendo $k = 9$, $B = -1$ atque $C = 37$, sive $(8, -1, 37)$ forma quaesita.

Subsistamus in eo imprimis casu, quem in art. praec. consideravimus, ubi F ex f, f' composita est, atque f, f' et F eundem determinantem D habent. Supponamus insuper, repraesentationes numerorum a, a' per formas f, f' fieri per valores indeterminatarum inter se primos, atque priorem pertinere ad valorem b expressionis $\sqrt{D} \pmod{a}$, posteriorem ad valorem b' expr. $\sqrt{D} \pmod{a'}$, ponaturque $bb - D = ac$, $b'b' - D = a'c'$. Tunc per art. 168 formae (a, b, c) , (a', b', c') proprie aequivalent formis f, f' ; quare F etiam ex illis duabus formis composita erit. Sed ex iisdem formis composita erit forma (A, B, C) , si, posito numerorum $a, a', b + b'$ divisore communi maximo $= \mu$, statuitur $A = \frac{aa'}{\mu}$, $B \equiv b$ et b' sec. modulus $\frac{a}{\mu}$, $\frac{a'}{\mu}$ resp., $AC = BB - D$; quare haec forma proprie aequivalebit formae F . Iam per formam $Axx + 2Bxy + Cyy$ repraesentatur numerus $\frac{aa'}{\mu}$, faciendo $x = \frac{a}{\mu}$, $y = 0$, quorum valorum divisor comm. max. est μ ; quare $\frac{aa'}{\mu}$ etiam per formam F repraesentari poterit ita ut valores indeterminatarum habeant divisorem communem maximum μ (art. 166). Quoties igitur evadit $\mu = 1$, aa' per formam F repraesentari poterit, tribuendo indeterminatis valores inter se primos, repraesentatioque haec pertinebit ad valorem B expr. $\sqrt{D} \pmod{aa'}$, ipsis b, b' secundum modulus a, a' resp. congruum. Conditio $\mu = 1$ semper locum habet, quando a, a' inter se primi sunt; generaliter autem, quando div. comm. max. ipsorum a, a' ad $b + b'$ est primus.

§ 34. Compositio ordinum

Theorem 0.5 (Art. 245). *Si forma f ad eundem ordinem referenda est ut g , similiterque f' est ex eodem ordine ut g' : forma F ex f, f' composita eundem determinantem habebit ex eodemque ordine erit ut forma G ex g, g' composita.*

Dem. Sint formae $f, f', F = (a, b, c)$, (a', b', c') , (A, B, C) resp., ipsarumque determinantes $= d, d', D$. Porro sit numerorum $a, 2b, c$ div. comm. max. $= m$; numerorum a, b, c div. comm. max. $= \mathfrak{m}$; similesque significationes habeant $m', \mathfrak{m}'$ respectu formae f' , et $M, \mathfrak{M}$ respectu formae F . Tunc ordo formae f determinabitur per numeros $d, m, \mathfrak{m}$, unde iidem numeri etiam pro forma g valebunt; eadem ratione numeri $d', m', \mathfrak{m}'$ idem erunt pro forma g' quod sunt pro forma f' . Iam per art. 235, numeri $D, M, \mathfrak{M}$ determinati sunt per $d, d', m, \mathfrak{m}, m', \mathfrak{m}'$; scilicet erit D divisor communis maximus ipsorum $dm'm', d'mm$; $M = mm'$; atque $\mathfrak{M} = mm'$ (si simul $m = \mathfrak{m}$, $m' = \mathfrak{m}'$) vel $= 2mm'$ (si $m = 2\mathfrak{m}$, aut $m' = 2\mathfrak{m}'$). Quae proprietates ipsorum $D, M, \mathfrak{M}$, quum inde sequantur, quod F ex ff' composita est: facile perspicitur, D, M et $\mathfrak{M}$ etiam pro forma G valere, adeoque G esse ex eodem ordine ut F . *Q. E. D.*

Ex hac ratione ordinem, in quo est forma F , *compositum* dicemus ex ordinibus in quibus sunt formae f, f' . Ita e.g. ex duobus ordinibus proprie primitivis semper compositus est similis ordo; ex proprie primitivo et improprie primitivo, improprie primitivus. Simili modo intelligendum est, si ordo aliquis ex pluribus aliis ordinibus compositus vocabitur.

§ 35. Compositio generum

Problem 0.2 (Art. 246). *Propositis duabus formis primitivis quibuscunque f, f' , ex quarum compositione oritur F : ex generibus ad quae pertinent f, f' definire genus, ad quod referenda erit F .*

Sol. I. Consideremus primo eum casum, ubi ad minimum una formarum f, f' e.g. prior est proprie primitiva, designemusque determinantes formarum f, f', F per d, d', D . Tunc D erit div. comm. max. numerorum $dm'm', d'$, ubi m' est aut 1 aut 2, prout forma f'

est proprie aut improprie primitiva; F autem in casu illo pertinebit ad ordinem proprie primitivum, in hoc ad improprie primitivum.

Iam genus formae F definietur per ipsius characteres particulares, nempe tum respectu singulorum divisorum primorum imparium ipsius D , tum, pro quibusdam casibus, respectu numerorum 4 aut 8. Hos igitur singulos determinare oportebit.

- 1°. Si p est divisor quicunque primus impar ipsius D , necessario etiam ipsos d, d' metietur, adeoque etiam inter characteres formarum f, f' occurrent ipsarum relationes ad p . Iam si per f repraesentari potest numerus a , per f' numerus a' , productum aa' repraesentari poterit per F . Si itaque tum per f , tum per f' repraesentari possunt residua quadratica ipsius p (per p non divisibilia), etiam per F residua quadratica ipsius p repraesentari poterunt, i.e. si utraque f, f' habet characterem Rp , forma F eundem characterem habebit. Simili ratione F habebit characterem Rp , si utraque f, f' habet characterem Np ; contra F habebit char. Np , si altera formarum f, f' habet Rp , altera Np .
- 2°. Si in characterem integrum formae F ingreditur relatio ad numerum 4, talis relatio etiam in characteres formarum f, f' ingredi debet. Nam illud tunc tantummodo evenit, quando $D \equiv 0$ aut $\equiv 3 \pmod{4}$. Quando D per 4 est divisibilis, etiam $dm'm'$ et d' per 4 divisibiles erunt, unde statim patet, f' non posse esse improprie primitivam, adeoque esse $m' = 1$; hinc tum d tum d' per 4 divisibiles erunt, et in utriusque characterem ingreditur relatio ad 4. Quando $D \equiv 3 \pmod{4}$, metietur D ipsos d, d' ; quotientes erunt quadrata, adeoque etiam d, d' necessario vel $\equiv 1$ vel $\equiv 3 \pmod{4}$, et inter characteres ipsarum f, f' relatio ad 4. Hinc eodem modo ut in (1°) sequitur, characterem formae F fore 1, 4, si vel utraque f, f' habeat 1, 4 vel utraque 3, 4; contra characterem formae F fore 3, 4, si altera formarum f, f' habeat 1, 4, altera 3, 4.
- 3°. Quando D per 8 est divisibilis, etiam d' erit $= d$; hinc f' certo proprie primitiva, $m' = 1$, atque etiam d per 8 divisibilis, quare inter characteres formae F aliquis e characteribus 1, 8; 3, 8; 5, 8; 7, 8 tunc tantum locum habere potest, si etiam in caractere tum formae f , tum formae f' talis relatio ad 8 adest. Facile autem confirmatur eodem modo ut ante, characterem formae F fore 1, 8, si f et f' respectu ipsius 8 eundem habent; characterem formae F fore 3, 8, si altera formarum f, f' habeat 1, 8 altera 3, 8, vel altera 5, 8 altera 7, 8; F habere 5, 8, si f, f' habeant 1, 8 et 5, 8 vel 3, 8 et 7, 8; F habere 7, 8, si f et f' habeant vel 1, 8 et 7, 8, vel 3, 8 et 5, 8.
- 4°. Quando est $D \equiv 2 \pmod{8}$, erit d' vel $\equiv 0$ vel $\equiv 2 \pmod{8}$, hinc $m = 1$, adeoque etiam d vel $\equiv 1$ vel $\equiv 2 \pmod{8}$; attamen uterque d, d' per 8 divisibilis esse nequit, quoniam D est divisor communis maximus ipsorum. Quare in eo tantum casu alteruter characterum 1 et 7, 8; 3 et 5, 8, formae F tribui debet, ubi vel utraque forma f, f' aliquem ex illis habet, vel altera aliquem ex illis, altera aliquem horum 1, 8; 3, 8; 5, 8; 7, 8. Hinc facile deducitur, characterem formae F determinari per tabulam sequentem, si character in margine positus pertineat ad alteram formarum f, f' , ad alteram vero character in facie:

	1, 4	3, 4	1, 8	5, 8
1, 4	1, 4	3, 4	1, 8	5, 8
3, 4	3, 4	1, 4	3, 8	7, 8
1, 8	1, 8	3, 8	1, 8	5, 8
3, 8	3, 8	1, 8	3, 8	7, 8
5, 8	5, 8	7, 8	5, 8	1, 8
7, 8	7, 8	5, 8	7, 8	3, 8
	3, 8	7, 8	3, 8	7, 8

Et quidem character formae F determinabitur per hanc tabulam, in cuius margine et facie sunt characteres formarum f, f' .

Theorem 0.6 (Art. 247). *Si formae f, f' sunt proprie primitivae eiusdem determinantis: genus formae F ex illis compositae ex eodem semper genere erit ex duobus aliis generibus (sive etiam pluribus) compositi.*

Porro ibinde patet, si f, f' eundem determinantem habeant atque f sit forma e genere principali, F vero ex f et f' composita: F fore ex eodem genere ut f' ; quocirca genus principale in compositione cum aliis generibus eiusdem determinantis semper omitti poterit. Si vero reliquis manentibus f non est e genere principali, f' autem forma primitiva: F certo erit ex alio genere quam f' .

Denique si f, f' sunt formae proprie primitivae eiusdem generis, F erit e genere principali; si vero f, f' sunt ambae proprie primitivae eiusdem determinantis, sed e diversis generibus, F ad genus principale pertinere non poterit. Quodsi itaque forma quaecunque proprie primitiva cum se ipsa componitur, forma inde resultans, quae etiam proprie primitiva eiusdem determinantis erit, necessario ad genus principale pertinebit.

Problem 0.3 (Art. 248). *Propositis duobus formis quibuscunque f, f' , e quibus composita est F : e generibus formarum f, f' definire genus formae F .*

Sol. Sit $f = (a, b, c)$, $f' = (a', b', c')$, $F = (A, B, C)$, porro m div. comm. max. numerorum a, b, c , atque m' div. comm. max. numerorum a', b', c' , ita ut f, f' sint derivatae e primitivis $(\frac{a}{m}, \frac{b}{m}, \frac{c}{m})$, $(\frac{a'}{m'}, \frac{b'}{m'}, \frac{c'}{m'})$, quas denotabimus per $\mathfrak{f}, \mathfrak{f}'$ resp.

Iam si saltem una formarum $\mathfrak{f}, \mathfrak{f}'$ est proprie primitiva, divisor communis max. numerorum A, B, C erit mm' , adeoque F derivata e forma primitiva $(\frac{A}{mm'}, \frac{B}{mm'}, \frac{C}{mm'})$, quae patet, genus formae F pendere a genere formae $\mathfrak{F}$. Sed facile perspicietur, $\mathfrak{F}$ per eandem substitutionem transire in $\mathfrak{f}\mathfrak{f}'$, per quam F transeat in ff' , adeoque $\mathfrak{F}$ ex $\mathfrak{f}, \mathfrak{f}'$ esse compositam, ipsiusque genus per problema art. 246 determinari posse.

Si vero utraque $\mathfrak{f}, \mathfrak{f}'$ est improprie primitiva, divisor c. m. numerorum A, B, C erit $2mm'$, formaque $\mathfrak{F}$ etiamnum ex $\mathfrak{f}, \mathfrak{f}'$ composita et manifesto e proprie primitiva $(\frac{A}{2mm'}, \frac{B}{2mm'}, \frac{C}{2mm'})$ derivata. Huius itaque formae genus determinari poterit per art. 246; et quum F ex eadem forma derivata sit, ipsius genus hinc sponte innotescit.

Ex hac solutione manifestum est, theorema in art. praec. pro formis primitivis explicatum, scilicet si f, g sint ex iisdem generibus resp. ut f', g' , formam ex f', g' compositam ex eodem genere fore, ex quo sit forma ex f, g composita, generaliter pro formis quibuscunque valere.

§ 36. Compositio classium

Theorem 0.7 (Art. 249). *Si formae f, f' sunt ex iisdem ordinibus generibus et classibus ut g, g' resp.: forma ex f et f' composita ex eadem classe erit ut forma ex g et g' composita.*

Ex hoc theoremate (cuius veritas ex art. 239 protinus sequitur) sponte patebit significatio *classis* e duabus classibus datis sive etiam e pluribus compositae.

Si classis quaecunque K cum classe principali componitur, classis K ipsa prodibit sive classis principalis in compositione cum aliis classibus eiusdem determinantis negligi potest.

Ex compositione duarum classium oppositarum proprie primitivarum semper oritur classis principalis eiusdem determinantis (v. art. 243).

Quum itaque quaevis classis anceps sibi ipsa opposita sit: ex compositione cuiusvis classis ancipitis proprie primitivae cum se ipsa classis principalis eiusdem determinantis provenit.

Propositio ultima etiam conversa valet: scilicet si ex compositione classis proprie primitivae K cum se ipsa provenit classis principalis H eiusdem determinantis: K necessario erit classis anceps. Si enim K' est classis opposita ipsi K , e tribus classibus K, K, K' composita erit eadem classis quae oritur ex H et K' ; ex illis provenit K (quoniam K et K' producunt H , haec cum K ipsam K), ex his K' ; quare K cum K' coincidit eritque adeo classis anceps.

Porro notetur propositio haec: Si classes K, L oppositae sunt classibus K', L' resp.: classis ex K et L composita classi ex K' et L' compositae erit opposita. Sint formae f, g, f', g' resp. e classibus K, L, K', L' ; forma F composita ex f, g , atque F' composita ex f', g' . Quum f' ipsi f , atque g ipsi g' improprie aequivaleant, F autem composita sit ex utraque f, g directe: F etiam ex f', g' composita erit, sed ex utraque inverse. Quare forma quaecunque, quae ipsi F improprie aequivalet, composita erit ex f', g' directe adeoque ipsi F' proprie aequivalebit (artt. 238, 239), unde F, F' improprie aequivalebunt, classesque ad quas pertinent, oppositae erunt.

Hinc sequitur, si classis anceps K cum classe ancipite L componatur, semper prodire classem ancipitem. Nam opposita erit classi, quae composita est e classibus ipsis K, L oppositis, adeoque sibi ipsi, quoniam hae classes sibi ipsae sunt oppositae.

Denique observamus, si propositae sint classes duae quaecunque K, L eiusdem determinantis, quarum prior sit proprie primitiva, semper inveniri posse classem M eiusdem determinantis, ex qua atque K composita sit L . Manifeste hoc obtinetur, accipiendo pro M classem quae composita est ex L atque classe ipsi K opposita; simul perspicietur facillime, hanc classem esse unicam quae hac proprietate sit praedita, sive classes diversas eiusdem det. cum eadem classe pr. prim. compositas producere classes diversas.

Classium compositio commode per signum additionis, $+$, denotari potest, sicuti classium identitas per signum aequalitatis. In his signis propositio modo tradita exhiberi potest ita: Si K' est classis opposita ipsi K , erit $K + K'$ classis principalis eiusdem determinantis, unde $K + K' + L = L$; posita itaque $K' + L = M$, erit $K + M = L$, uti desiderabatur; si vero praeter M alia M' daretur eadem proprietate praedita, sive $K + M' = L$, foret $K + K' + M' = L + K' = M$, unde $M' = M$.

Si plures classes identicae componuntur, hoc (ad instar multiplicationis) denotari potest praefigendo ipsarum numerum, ita ut $2K$ idem designet ut $K + K$, $3K$ idem ut $K + K + K$ etc. Eadem signa etiam ad formas transferri possent, ita ut $(a, b, c) + (a', b', c')$ designaret formam ex (a, b, c) , (a', b', c') compositam: sed ne vel species ambiguitatis oriri possit, hac abbreviatione abstinere malumus, praesertim quod tali signo $\sqrt{M}(a, b, c)$ significationem peculiarem iam tribuimus.

Classem $2K$ ex duplicatione classis K oriri dicemus, classem $3K$ ex triplicatione etc.

250. Si D est numerus per mm divisibilis (ubi ipsum m positivum supponimus): dabitur ordo formarum determinantis D ex ordine proprie primitivo determinantis $\frac{D}{mm}$

derivatus (sive duo, quando D est negativus, nempe positivus et negativus); manifesto forma $(m, 0, \frac{-D}{m})$ ad illum ordinem pertinebit (scilicet ad positivum) meritoque tamquam forma simplicissima in eo considerari potest (sicuti $(m, 0, \frac{D}{m})$ erit simplicissima in ordine negativo, quando D neg.). Si insuper $D \equiv -\frac{1}{4}mm \pmod{m}$ i.e. $D \equiv -1 \pmod{4}$, dabitur etiam ordo formarum det. D ex improprie primitivo det. $\frac{D}{mm}$ derivatus, ad quem manifesto forma $(2m, m, \frac{m-D}{2m})$ pertinebit et pro simplicissima in eodem habebitur. (Quando D est neg., rursus duo ordines dabuntur et in negativo forma $(2m, -m, \frac{m+D}{2m})$ pro simplicissima habebitur).

Ita e.g., si etiam eum casum, ubi $m = 1$, huc referre lubet, in quatuor ordinibus formarum det. 45 sequentes erunt simplicissimae: $(1, 0, -45)$, $(2, 1, -22)$, $(3, 0, -15)$, $(6, 3, -6)$.

Quibus ita intellectis, offert se

Problem 0.4 (Art. 251). Propositis duabus formis F, f eiusdem determinantis D et ad eundem ordinem O pertinentibus: invenire formam proprie primitivam determinantis D , quae cum f composita producat F .

Sol. Sit φ forma simplicissima ordinis O ; $\mathfrak{F}, \mathfrak{f}$ formae proprie primitivae det. D , quae cum φ compositae producant ipsas F, f resp.; denique f' forma proprie primitiva, quae cum $\mathfrak{f}$ composita producat $\mathfrak{F}$. Tunc forma F composita erit e tribus formis $\varphi, \mathfrak{f}, f'$, sive e duabus f, f' . *Q. E. I.*

Quaevis itaque classis ordinis dati considerari potest tamquam composita ex quacunque classe data eiusdem ordinis et aliqua classe proprie primitiva eiusdem determinantis.

Theorem 0.8 (Art. 252). *Pro determinante dato in singulis generibus eiusdem ordinis contentae sunt classes aequae multae.*

Dem. Pertineant genera G et H ad eundem ordinem, constet G ex n classibus $K, K', K'' \dots K^{n-1}$, sitque L classis aliqua e genere H . Investigetur per art. praec. classis proprie primitiva M eiusdem determinantis, ex cuius compositione cum K prodeat L , designenturque classes quae oriuntur ex compositione classis M cum $K', K'' \dots K^{n-1}$ resp. per $L', L'' \dots L^{n-1}$. Tunc ex obs. ultima art. 249 sequitur, omnes classes $L, L', L'' \dots L^{n-1}$ esse diversas, et per art. 248 omnes pertinebunt ad genus idem, i.e. ad genus H . Denique perspicietur facile, H alias classes praeter has continere non posse, quum quaevis classis generis H tamquam composita considerari possit ex M et alia classe eiusdem determinantis, quae necessario semper erit e genere G . Quocirca H perinde ut G continet n classes diversas. *Q. E. D.*

§ 37. Comparantur multitudines classium in singulis generibus ordinum diversorum contentarum

253. Theorema praecedens supponit ordinis identitatem neque ad ordines diversos est extendendum. Ita e.g. pro determinante -171 dantur 20 classes positivae, quae reducuntur ad quatuor ordines: in ordine proprie primitivo duo continentur genera, utrumque sex classes complectitur; in ordine impr. primitivo duo genera quatuor classes possident, singula binas; in ordine derivato ex O. proprie prim. det. -19 unicum est genus tres classes complectens; denique O. derivatus ex impr. prim. det. -19 unicum genus habet ex una classe constans; perinde se habent classes negativae.

Operae itaque pretium est, in principium generale inquirere, a quo nexus inter multitudines classium in diversis ordinibus pendeat.

Supponamus, K, L esse duas classes ex eodem ordine (positive) O determinantis D , atque M classem proprie primitivam eiusdem det., ex cuius compositione cum K oriatur L , qualis per art. 251 semper potest assignari. Iam in quibusdam casibus fieri potest, ut M sit unica classis pr. primitiva, quae cum K composita producat L ; in aliis plures classes diversae pr. primitivae exstare possunt hac proprietate praeditae.

Supponamus generaliter, dari r huiusmodi classes pr. primitivas $M, M', M'' \dots M^{r-1}$, quae singulae cum K compositae producant eandem classem L , designemusque illarum complexum per W .

Porro sit L' alia classis ordinis O (a classe L diversa), atque N' classis pr. prim. det. D , quae cum L composita efficiat L' ; designeturque complexus classium $N' + M, N' + M', N' + M'' \dots N' + M^{r-1}$ (quae omnes erunt proprie primitivae et inter se diversae) per W' . Tunc perspicietur facile, K cum classe quacunque ex W' compositam producere L' ; unde concluditur, W et W' nullam classem communem habere; praeterea nullo negotio comprobatur, nullam classem pr. primitivam in complexu W' non contentam dari, quae cum K composita producat ipsam L' . Eodem modo patet, si L'' sit alia classis ordinis O a classibus L, L' diversa, dari r formas pr. primitivas tum inter se tum a formis W, W' diversas, quae singulae cum K compositae ipsam L'' producant, et perinde res se habebit pro omnibus reliquis classibus ordinis O .

Quoniam vero quaevis classis pr. prim. (positiva) determinantis D cum K composita classem ordinis O producit, facile hinc colligitur, si multitudo omnium classium ordinis O sit w , multitudinem omnium classium proprie primitivarum (positivarum) eiusdem determinantis fore rw .

Habemus itaque **regulam generalem**: Denotantibus K, L classes quascunque ordinis O , atque r multitudinem classium proprie primitivarum diversarum eiusdem determinantis, quae singulae cum K compositae ipsam L producant, multitudo omnium classium in ordine proprie primitivo (positivo) r vicibus maior erit quam multitudo classium ordinis O .

Quum classes K, L in ordine O omnino ad libitum assumi possint, etiam classes identicas accipere licebit, et quidem e re erit ea classe uti, in qua continetur forma huius ordinis simplicissima. Quam itaque pro K et L assumendo, res eo reducta est, ut omnes classes proprie primitivae assignentur, quae cum K compositae ipsam K reproducant.

Huc via sternitur per sequens

Theorem 0.9 (Art. 254). *Si $F = (A, B, C)$ est forma simplicissima ordinis O determinantis D , atque $f = (a, b, c)$ forma proprie primitiva eiusdem determinantis: per hanc formam f repraesentari poterit numerus AA , si F oritur per compositionem formarum f, F ; et vice versa F ex se ipsa atque f composita erit, si AA per f repraesentari potest.*

Dem. I. Si F in productum fF transit per substitutionem $p, p', p'', p'''; q, q', q'', q''';$ ex art. 235 habemus

$$A(aq'q'' - 2bqq''' + cqq) = AA,$$

unde $AA = aq'q'' - 2bqq''' + cqq$. *Q. E. P.*

II. Si supponitur, AA per f repraesentari posse, designentur valores indeterminatarum per quos hoc efficitur per $q'', -q$, sive sit $AA = aq'q'' - 2bqq''' + cqq$, ponaturque

$$\begin{aligned} q''a - q(b + B) &= Ap, & -qC &= Ap', \\ q''(b - B) - qc &= Ap'', & -q''C &= Ap''', \\ qa - q'(b - B) &= Aq, & q''(b + B) - qc &= Aq'. \end{aligned}$$

Quo facto, facile confirmatur, F transire in productum fF per substitutionem p, p', p'', p''' ; q, q', q'', q''' , atque adeo ex f et F compositam esse, si modo omnes numeri p, p' etc. sint integri. Iam per descriptionem formae simplicissimae, B est vel 0 vel $\frac{1}{2}A$, adeoque $\frac{2B}{A}$ integer; indidem patet, $\frac{C}{m}$ semper esse integrum. Hinc $q' - p, p, q'' - p', p'''$ erunt integri, superestque adeo tantummodo, ut probetur p et p'' esse integros. Fit autem

$$pp = a - \frac{q'q''C}{A}, \quad p''p'' = c - \frac{qq'''C}{A}$$

quamobrem si $B = 0$, fit

$$pp = a - \frac{q'q''C}{A}, \quad p''p'' = c - \frac{qq'''C}{A}$$

et proin p, p'' integri; si vero $B = \frac{1}{2}A$, fit

$$pp + pq = a - \frac{q'q''C}{A}, \quad p''p'' + p''q'' = c - \frac{qq'''C}{A}$$

unde aequae facile concluditur, p et p'' in hoc quoque casu esse integros. Ex his colligitur, F ex f et F esse compositam. *Q. E. S.*

255. Problema itaque eo reductum est, ut omnes classes proprie primitivas determinantis D assignare oporteat, per quarum formas repraesentari potest AA . Manifeste AA repraesentari potest per quamvis formam, cuius terminus primus est vel AA vel quadratum partis aliquotae ipsius A ; vice versa autem, si AA repraesentari potest per formam f , tribuendo ipsius indeterminatis valores $\alpha e, \gamma e$, quorum divisor communis maximus $= e$, forma f per substitutionem $\alpha, \beta, \gamma, \delta$, transibit in formam, cuius terminus primus $= \frac{AA}{e}$, formaque haec proprie aequivalebit formae f , si δ, β ita accipiuntur ut fiat $\alpha\delta - \beta\gamma = 1$, unde patet, in quavis classe, per cuius formas repraesentari possit AA , inveniri formas, quarum terminus primus sit AA vel quadratum partis aliquotae ipsius A .

Res itaque in eo versatur, ut omnes classes proprie primitivae det. D eruantur, in quibus huiusmodi formae occurrant, quod obtinetur sequenti modo:

Sint a, a', a'' etc. omnes divisores (positivi) ipsius A ; investigentur omnes valores expr. $\sqrt{D} \pmod{aa}$ inter 0 et $aa - 1$ incl. siti, qui sint b, b', b'' etc.; statuaturque

$$bb - D = aac, \quad b'b' - D = aac', \quad b''b'' - D = aac'' \text{ etc.}$$

complexus formarum $(aa, b, c), (aa, b', c')$ etc. designetur per V . Tunc facile perspicitur, in quavis classe det. D , in qua occurrat forma, cuius terminus primus $= aa$, etiam aliquam formam ex V contentam esse debere. Simili modo eruantur omnes formae det. D , quarum terminus primus $= a'a'$, medius inter 0 et $a'a' - 1$ incl. situs, designeturque ipsarum complexus per V' ; eademque ratione sit V'' complexus similium formarum quorum terminus primus $= a''a''$ etc.

Eiiciantur ex V, V', V'' etc. omnes formae, quae non sunt proprie primitivae, reducantur reliquae in classes, et, si forte plures adsint ad eandem classem pertinentes, in singulis classibus una tantum retineatur. Hoc modo omnes classes quaesitae habebuntur, eritque harum multitudo ad unitatem, ut multitudo omnium classium proprie primitivarum (positivarum) ad multitudinem classium in ordine O .

Ex. Sit $D = -531$, atque O ordo positivus derivatus ex ordine improprie primitivo det. -59 , in quo forma simplicissima $(6, 3, 90)$ sive $A = 6$. Hic a, a', a'', a''' erunt $1, 2, 3, 6$; V continebit formam $(1, 0, 531)$; V' has $(4, 1, 133), (4, 3, 135)$; V'' has $(9, 0, 59), (9, 3, 60)$,

(9, 6, 63); denique V''' has (36, 3, 15), (36, 9, 17), (36, 15, 21), (36, 21, 27), (36, 27, 35), (36, 33, 45): sed ex his duodecim formis sex sunt reiciendae, puta ex V'' secunda et tertia, ex V''' prima, tertia, quarta et sexta, quae omnes sunt formae derivatae; sex reliquae omnes ad classes diversas pertinere inveniuntur. Revera multitudo classium proprie primitivarum (positivarum) det. -531 est 18, multitudoque classium impr. primitivarum (pos.) det. -59 (sive multitudo classium det. -531 ex his derivatarum) 3, adeoque illa ad hanc ut 6 ad 1.

256. Solutio haec per observationes sequentes generales adhuc magis illustrabitur.

I. Si ordo O est derivatus ex ordine proprie primitivo, metietur AA ipsum D ; si vero O est impr. primitivus vel ex impr. prim. derivatus, erit A par, D per $\frac{1}{4}AA$ divisibilis et quotiens $\equiv 1 \pmod{4}$. Hinc quadratum cuiusvis divisoris ipsius A metietur vel ipsum D , vel saltem ipsum $4D$, et in casu posteriori quotiens semper erit $\equiv 1 \pmod{4}$.

II. Si aa ipsum D metitur, omnes valores expr. $\sqrt{D} \pmod{aa}$, qui quidem inter 0 et $aa - 1$ iacent, erunt $0, a, 2a \dots aa - a$, adeoque a multitudo formarum in V ; sed inter has tot tantummodo erunt proprie primitivae, quot numerorum

$$\frac{0}{aa}, \frac{1}{aa}, \frac{2}{aa} \dots \frac{(a-1)}{aa}$$

ad a divisorem communem non habent. Quando $a = 1$, V ex unica forma constabit, $(1, 0, -D)$, quae semper erit proprie primitiva. Quando a est 2 vel potestas quaecunque ipsius 2, semissis illorum a numerorum par erunt, semissis impar; quare in V aderunt $\frac{1}{2}a$ formae proprie primitivae. Quando a est alius numerus primus p vel potestas numeri primi p , tres casus sunt distinguendi: scilicet, omnes illi a numeri ad a primi erunt, adeoque omnes formae in V pr. primitivae, si $-\frac{D}{aa}$ per p non est divisibilis simulque non residuum quadraticum ipsius p ; si vero p ipsum $-\frac{D}{aa}$ metitur, in V erunt $\frac{a(p-1)}{p}$ formae pr. primitivae; denique si $-\frac{D}{aa}$ est res. quadr. ipsius p per p non divisibile, in V erunt $\frac{a(p-2)}{p}$ formae pr. primitivae. Haec omnia nullo negotio demonstrantur.

Generaliter autem posito $a = 2^\nu p^\pi q^\rho r^\sigma \dots$, designantibus p, q, r etc. numeros primos impares diversos, multitudo formarum pr. primitivarum in V erit $NPQR \dots$, ubi statui debet $N = 1$ (si $\nu = 0$) vel $N = 2^{\nu-1}$ (si $\nu > 0$), $P = p^\pi$ (si $-\frac{D}{aa}$ est non-residuum quadr. ipsius p) vel $P = (p-1)p^{\pi-1}$ (si $-\frac{D}{aa}$ per p est divisibilis) vel $P = (p-2)p^{\pi-1}$ (si $-\frac{D}{aa}$ est res. qu. ipsius p per p non divisibile); Q, R etc. autem eodem modo ex q, r etc. sunt definiendi ut P ex p .

III. Si aa ipsum D non metitur, erit $-\frac{4D}{aa}$ integer et $\equiv 1 \pmod{4}$, valoresque expr. $\sqrt{D} \pmod{aa}$ hi $\frac{1}{2}a, \frac{3}{2}a, \frac{5}{2}a \dots aa - \frac{1}{2}a$, unde multitudo formarum in V erit a , tot autem inter ipsas erunt proprie primitivae quot ex numeris

$$\frac{\frac{1}{2}}{aa}, \frac{\frac{3}{2}}{aa}, \frac{\frac{5}{2}}{aa} \dots \frac{a - \frac{1}{2}}{aa}$$

ad a sunt primi. Quoties $-\frac{4D}{aa} \equiv 1 \pmod{8}$, omnes hi numeri erunt pares, adeoque in V nulla forma pr. primitiva; quando autem $-\frac{4D}{aa} \equiv 5 \pmod{8}$, omnes illi numeri erunt impares, adeoque omnes formae in V pr. primitivae, si a est 2 vel potestas ipsius 2, generaliter autem in hoc casu tot formae pr. primitivae in V erunt, quot illorum numerorum per nullum divisorem primum imparem ipsius a sunt divisibiles. Multitudo haec erit $NPQR \dots$, si $a = 2^\nu p^\pi q^\rho r^\sigma \dots$, ubi statuere oportet $N = 2^\nu$, ipsos P, Q, R etc. autem eodem modo ex p, q, r etc. derivare ut in casu praecedente.

IV. Hoc itaque modo multitudines formarum pr. primitivarum in V, V', V'' etc. definiri possunt; pro aggregato omnium harum multitudinum haud difficulter eruitur sequens regula generalis:

Si $\frac{-D}{AA} = 2^\mu \mathfrak{P}^\pi \mathfrak{Q}^e \mathfrak{R}^e \dots$, designantibus $\mathfrak{P}, \mathfrak{Q}, \mathfrak{R}$ etc. numeros primos impares diversos, multitudo totalis omnium formarum pr. primitivarum in V, V', V'' etc. erit $= 2^{\mu+n} \mathfrak{P}^\pi \mathfrak{Q}^e \dots$, ubi statui debet $n = 1$ (si $\frac{-4D}{AA} \equiv 1 \pmod{8}$), vel $n = 2$ (si $\frac{-4D}{AA}$ integer), vel $n = 3$ (si $\frac{-4D}{AA} \equiv 5 \pmod{8}$); porro $a = \mathfrak{P}^\pi$ (si $\mathfrak{P}$ ipsum $\frac{-D}{AA}$ metitur), vel $a = \mathfrak{P}^{\pi+1}$ (si $\mathfrak{P}$ ipsum $\frac{-D}{AA}$ non metitur, accipiendo signum superius vel inferius prout $\frac{-D}{AA}$ est non-residuum vel res. qu. ipsius $\mathfrak{P}$); denique b, c etc. eodem modo ex $\mathfrak{Q}, \mathfrak{R}$ derivari ut a ex $\mathfrak{P}$.

Demonstrationem fusius hic explicare, brevitatis non permittit.

V. Iam quod attinet ad multitudinem classium, quas suppeditant formae pr. primitivae in V, V', V'' etc., tres casus sequentes sunt distinguendi.

Primo, quando D est numerus negativus, singulae formae pr. primitivae in V, V' etc. constituent classem peculiarem, sive multitudo ipsa classium quaesitarum exprimitur per formulam in observ. praec. traditam, duobus casibus exceptis, scilicet ubi $\frac{D}{AA}$ vel $= -4$ vel $= -3$, sive ubi D vel $= -AA$ vel $= -\frac{1}{4}AA$. Ad demonstrationem huius theorematis manifesto ostendi tantummodo debet, fieri non posse, ut duae formae diversae ex V, V', V'' etc. sint proprio aequivalentes.

Supponamus itaque, $(hh, i, k), (h'h', i', k')$ esse duas formas diversas pr. primitivas ex V, V', V'' etc. ad eandem classem pertinentes, transeatque prior in posteriorem per substitutionem propriam $\alpha, \beta, \gamma, \delta$; unde habebuntur aequationes

$$\alpha\delta - \beta\gamma = 1, \quad hhaa + 2i\alpha\gamma + k\gamma\gamma = h'h', \quad hh\alpha\beta + i(\alpha\delta + \beta\gamma) + k\gamma\delta = i'$$

Hinc facile concluditur, primo γ certo non esse $= 0$ (unde sequeretur, esse $\alpha = \pm 1$, $hh = h'h', i' \equiv i \pmod{hh}$ adeoque formas propositas identicas, contra hyp.); secundo, γ divisibilem esse per divisorem maximum communem numerorum h, h' (ponendo enim hunc divisorem $= r$, hic manifesto etiam metietur ipsos $2i, 2i'$; ad k vero erit primus; praeterea rr metietur ipsum $hkh - h'h'k' = ii - i'i'$; unde facile deducitur, r etiam metiri ipsum $i - i'$; habetur autem $\alpha i' - \beta h'h' = \alpha i + \beta k$, unde $\gamma h'$ et proin etiam γ divisibilis erit per r); tertio, esse $(\alpha hh + \gamma i)^2 - D\gamma\gamma = hhh'h'$. Ponendo itaque $\alpha hh + \gamma i = rp$, $\gamma = rq$, p et q erunt integri, quorum posterior non $= 0$, atque $pp - Dqq = \frac{hhh'h'}{rr}$. Sed $\frac{hhh'h'}{rr}$ erit numerus minimus per hh et $h'h'$ simul divisibilis adeoque ipsum AA et proin etiam ipsum $4D$ metietur, quare $-\frac{D}{rr}$ erit integer (negativus), quem statuendo $= -e$, erit $pp - Dqq = \frac{AA}{rr}$ sive $4 = (\frac{p}{AA})^2 + eqq$, in qua aequatione pars $(\frac{p}{AA})^2$ tamquam quadratum ipso 4 minus necessario erit vel 0 vel 1.

In casu priori erit $eqq = 4$, et $D = -(\frac{p}{AA})^2$, unde sequitur, $\frac{D}{AA}$ esse quadratum signo negative affectum adeoque certo non $\equiv 1 \pmod{4}$, neque adeo ordinem improprie primitivum neque ex improprio primitivo derivatum. Hinc $\frac{p}{AA}$ erit integer, unde facile deducitur, e per 4 esse divisibilem, $qq = 1$, $D = -(\frac{p}{AA})^2$ atque etiam $\frac{D}{AA}$ integrum. Hinc necessario erit $D = -AA$ sive $\frac{D}{AA} = -1$, quae est exceptio prima.

In casu posteriori erit $eqq = 3$, unde $e = 3$ et $4D = -3(\frac{AA}{rr})^2$; hinc $3(\frac{AA}{rr})^2$ erit integer, qui, quoniam per quadratum integrum $(\frac{AA}{rr})^2$ multiplicatus producit 3, non poterit esse alius quam 3; hinc $4D = -3AA$ sive $D = -\frac{3}{4}AA$, quae est exceptio secunda.

In Omnibus igitur reliquis casibus omnes formae pr. primitivae in V, V', V'' etc. ad classes diversas pertinebunt.

Pro casibus exceptis ea, quae ex disquisitione haud difficili sed hic brevitatis caussa supprimenda resultaverunt, apposisse sufficiat. Scilicet in priori, ex formis pr. primitivis in V, V', V'' etc. binae semper ad eandem classem pertinebunt, in posteriori ternae, ita ut multitudo omnium classium quaesitarum in illo casu fiat semissis, in hoc triens valoris expressionis in obs. praec. traditae.

Secundo, quando D est numerus positivus quadratus: singulae formae pr. primitivae in V, V', V'' etc. sine exceptione classem peculiarem constituunt. Supponamus enim, (hh, i, k) , $(h'h', i', k')$ esse duas tales formas diversas proprie aequivalentes, transeatque prior in posteriorem per substitutionem propriam $\alpha, \beta, \gamma, \delta$. Tum patet, omnia ratiocinia pro casu praec. adhibita, in quibus non supponatur D esse negativum, etiam hic valere. Designantibus itaque p, q, r idem ut illic, etiam hic erit $\frac{hh'h'}{rr}$ integer, at non amplius negativus sed positivus insuperque quadratus, quo posito $= gg$, erit $(\frac{p}{AA})^2 \cdot g^2 \cdot q^2 = \frac{AA}{rr} - g^2$. Q. E. A., quia differentia duorum quadratorum nequit esse 4, nisi quadratum minus fuerit 1; quamobrem suppositio consistere nequit.

Pro casu tertio autem, ubi D est positivus non-quadratus, regulam generalem pro comparanda multitudine formarum pr. primitivarum in V, V', V'' etc. cum multitudine classium diversarum inde resultantium hucusque non habemus. Id quidem asserere possumus, hanc vel illi aequalem vel ipsius partem aliquotam esse; quin etiam nexum singularem inter quotientem horum numerorum et valores minimos ipsorum t, u aequationi $tt - Duu = AA$ satisfaciens deteximus, quem hic explicare nimis prolixum foret; an vero possibile sit, illum quotientem in omnibus casibus ex sola inspectione numerorum D, A cognoscere (ut in casibus praec.) de hac re nihil certi pronunciare possumus.

Ecce quaedam exempla, quorum numerum quisque facile augere poterit. Pro $D = 13, A = -1$, multitudo formarum pr. prim. in V etc. est 3, quae omnes sunt aequivalentes sive unicum classem efficiunt; pro $D = 37, A = 1$, etiam tres formae pr. prim. in V etc. habentur, quae ad tres classes diversas pertinent; pro $D = 588, A = 1$, habentur octo formae pr. prim. in V etc., quae efficiunt quatuor classes, pro $D = 801, A = 11$ in V etc. sunt 18 formae pr. primitivae, totidem pro $D = 1445, A = 11$, sed quae pro illo determinante in duas classes discedunt, pro hoc in sex.

VI. Ex applicatione huius theoriae generalis ad eum casum, ubi O est ordo improprie primitivus, colligitur, multitudinem classium in hoc ordine contentarum fore ad multitudinem omnium classium in ordine proprie primitivo, ut 1 ad multitudinem classium proprie primitivarum diversarum, quas hae tres formae $(1, 0, -D)$, $(4, 1, \frac{1-D}{4})$, $(4, 3, \frac{9-D}{4})$ efficiunt.

Et quidem hinc resultabit unica classis, quando $D \equiv 1 \pmod{8}$, quia in hoc casu forma secunda et tertia sunt improprie primitivae; quando vero $D \equiv 5 \pmod{8}$, illae tres formae omnes erunt proprie primitivae totidemque classes diversas producent, si D est negativus, unico casu excepto, ubi $D = -3$, in quo unicum classem constituunt; denique casus, ubi D est positivus (formae $8n + 5$) ad eos pertinet, pro quibus regula generalis hactenus desideratur.

Id tamen asserere possumus, illas tres formas in hoc casu vel ad tres classes diversas pertinere vel ad unicum, numquam ad duas; facile enim perspicitur, si formae $(1, 0, -D)$, $(4, 1, \frac{1-D}{4})$, $(4, 3, \frac{9-D}{4})$ resp. pertineant ad classes K, K', K'' , fore $K + K' = K'', K' + K' = K''$, adeoque, si K et K' identicae esse supponantur, etiam K' et K'' identicas fore; simili ratione si K et K'' supponuntur esse identicae, etiam K' et K'' erunt; denique quum sit $K' + K'' = K$, ex suppositione, K' et K'' identicas esse, sequitur, etiam K et K'' coincidere; unde colligitur, vel omnes tres classes K, K', K'' esse diversas, vel omnes tres identicas.

E.g. infra 600 dantur 75 numeri formae $8n + 5$, inter quos sunt 16 determinantes, pro quibus casus prior locum habet, sive multitudo classium in ordine pr. primitivo ter maior est quam in impr. primitivo, puta 37, 101, 141, 189, 197, 269, 325, 333, 349, 373, 381, 389, 405, 485, 557, 573; pro 59 reliquis casus posterior valet, sive multitudo classium in utroque ordine est aequalis.

VII. Vix opus erit, observare, per disquisitionem praecedentem non solum multitudi-

nes classium in ordinibus diversis eiusdem determinantis comparari posse, sed illam etiam ad quosvis determinantes diversos qui rationem quadratorum inter se teneant esse applicabilem. Scilicet designante O ordinem quemcunque det. dmm , O' ordinem det. $d'mm'$, O comparari poterit cum ordine proprio primitivo det. dmm , atque hic cum ordine derivato ex ordine pr. prim. det. d , sive, quod respectu multitudinis classium eodem redit, cum hoc ordine ipso; et cum eodem prorsus simili ratione comparari poterit ordo O' .

§ 38. De multitudine classium ancipitum

257. Inter omnes classes in ordine dato determinantis dati imprimis classes ancipites disquisitionem uberiores postulant, determinatioque multitudinis harum classium ad multa alia viam nobis aperiet. Sufficit autem, hanc multitudinem in solo ordine pr. primitivo assignare, quum casus reliqui ad hunc facile reduci possint. Hoc negotium ita absolvemus, ut primo omnes formas ancipites pr. primitivas (A, B, C) determinantis propositi D , in quibus vel $B = 0$ vel $B = \frac{1}{2}A$, eruere, tunc ex harum multitudine multitudinem omnium classium ancipitum pr. primitivarum det. D invenire doceamus.

I. Omnes formae pr. primitivae $(A, 0, C)$ determinantis D manifesto inveniuntur, accipiendo pro A singulos divisores ipsius D (tum positive tum negative), pro quibus $C = -\frac{D}{A}$ fit primus ad $2A$. Quando itaque $D = \pm 1$, duae huiusmodi formae dantur $(1, 0, -1)$, $(-1, 0, 1)$; totidem quando $D = -1$, puta $(1, 0, 1)$, $(-1, 0, 1)$; quando D est numerus primus aut numeri primi potestas (sive signo positivo sive negativo), quatuor dabuntur $(1, 0, -D)$, $(-1, 0, D)$, $(D, 0, -1)$, $(-D, 0, 1)$. Generaliter autem, quando D per n numeros primos diversos est divisibilis (inter quos hoc loco etiam 2 in computum ingredi debet): dabuntur omnino 2^{n+1} huiusmodi formae; scilicet posito $D = \pm PQR \dots$, designantibus P, Q, R etc. numeros primos diversos aut numerorum primorum diversorum potestates, quorum multitudo = n , valores ipsius A erunt $1, P, Q, R$ etc. atque producta ex quocunque horum numerorum; horum valorum multitudo fit per theoriam combinationum 2^n , sed duplicanda est, quoniam singulis valoribus tum signum positivum tum negativum tribuere oportet.

II. Simili modo patet, omnes formas pr. primitivas $(2B, B, C)$ determinantis D obtineri, si pro B accipiantur omnes divisores ipsius D (positive et negative), pro quibus $C = -\frac{1}{2}(B - \frac{D}{B})$ fit integer et ad $2B$ primus. Quum itaque C necessario debeat esse impar, adeoque $CC \equiv 1 \pmod{8}$, ex $D = BB - 2BC = (B - C)^2 - CC$ sequitur, D esse vel $\equiv 3 \pmod{4}$, quando B impar, vel $\equiv 0 \pmod{8}$, quando B par; quoties itaque D alicui numerorum 1, 2, 4, 5, 6 sec. mod. 8 est congruus, nullae huiusmodi formae dabuntur. Quando $D \equiv 3 \pmod{4}$, C fit integer et impar, quicunque divisor ipsius D pro B accipitur; ne vero C divisorem comm. cum $2B$ habeat, B ita accipi debebit, ut $\frac{D}{B}$ ad B fiat primus; hinc pro $D = -1$ duae formae habentur $(2, 1, 1)$, $(-2, -1, 1)$, generaliterque facile perspicitur, si multitudo omnium numerorum primorum ipsum D metientium sit n , omnino emergere 2^{n+1} formas. Quando D per 8 est divisibilis, C fit integer, accipiendo pro B divisorem quemcunque parem ipsius $\frac{1}{2}D$; conditioni alteri autem, ut $C = \frac{1}{2}B - \frac{D}{2B}$ ad $2B$ sit primus, satisfit primo, accipiendo pro B omnes divisores impariter pares ipsius $\frac{1}{2}D$, pro quibus $\frac{D}{2B}$ cum B divisorem communem non habet, quorum multitudo (habita ratione diversitatis signorum) erit 2^{n+1} , si D per n numeros primos impares diversos divisibilis esse supponitur; secundo, accipiendo pro B omnes divisores pariter pares ipsius $\frac{1}{2}D$, pro quibus $\frac{D}{2B}$ fit primus ad B , quorum multitudo quoque erit 2^{n+1} , ita ut in hoc casu omnino habeantur 2^{n+2} huiusmodi formae.

Scilicet ponendo $D = \pm 2^\mu PQR \dots$, designante μ exponentem maiorem quam 2; P, Q, R

numeros primos impares diversos aut talium numerorum primorum potestates quorum multitudo n : tum pro $\frac{1}{2}B$, tum pro $\frac{D}{2B}$ accipi possunt valores $1, P, Q, R$ etc. productaque ex quocunque horum numerorum, signo et positivo et negativo.

Ex his Omnibus colligitur, si D per n numeros primos impares diversos divisibilis supponatur (statuendo $n = 0$, quando $D = \pm 1$ aut ± 2 aut potestas binarii), multitudinem omnium formarum pr. primitivarum (A, B, C) , in quibus B vel $= 0$ vel $= \frac{1}{2}A$, fore 2^{n+1} , quando D aut $\equiv 1$ aut $\equiv 5 \pmod{8}$; 2^{n+2} quando $D \equiv 2, 3, 4, 6$ aut $7 \pmod{8}$; denique 2^{n+3} quando $D \equiv 0 \pmod{8}$. Quam comparando cum iis quae in art. 231 pro multitudine omnium characterum possibilium formarum primitivarum det. D tradidimus, observamus, illam in omnibus casibus praecise esse duplo hac maiorem.

Ceterum manifestum est, quando D sit negativus, inter illas formas totidem positivas affore quot negativas.

258. Omnes formae in art. praec. erutae manifesto pertinent ad classes ancipites, et vice versa in quavis classe ancipite pr. primitiva det. D saltem una illarum formarum contenta esse debet; in tali enim classe certo adsunt formae ancipites et cuivis formae ancipiti pr. primitivae (a, b, c) det. D aliqua formarum art. praec. aequivalet, scilicet vel $(a, 0, -\frac{D}{a})$ vel $(a, \frac{1}{2}a, \frac{1}{4}a - \frac{D}{a})$ prout b vel $\equiv 0$ vel $\equiv \frac{1}{2}a \pmod{a}$.

Problema itaque eo reductum est, ut quot classes diversas illae formae constituent, investigemus.

Si forma $(a, 0, c)$ est inter formas art. praec., forma $(c, 0, a)$ inter easdem occurret et ab illa semper erit diversa, unico casu excepto, ubi $a = c = \pm 1$ adeoque $D = -1$, quem aliquantisper seponemus. Quoniam vero hae formae manifesto ad eandem classem pertinent, sufficit unam retinere, et quidem reiciemus eam, cuius terminus primus est maior quam tertius; eum casum, ubi $a = -c = +1$ sive $D = 1$ quoque seponemus. Hoc modo omnes formas $(A, 0, C)$ ad semissem reducere possumus, retinendo e binis semper unam; et in Omnibus remanentibus erit $A < \sqrt{+D}$.

Simili modo si inter formas art. praec. occurrit forma $(2b, b, c)$, inter easdem reperietur $(4c - 2b, 2c - b, c) = (-2b, -b, c)$ quae illi proprio aequivalens et ab ipsa diversa erit, unico quem seponimus casu excepto, ubi $c = b = +1$ sive $D = -1$. Ex his duabus formis eam retinere sufficit, cuius terminus primus est minor quam terminus primus alterius (magnitudine aequales, signis diversi in hoc casu esse nequeunt); unde patet, etiam omnes formas $(2B, B, C)$ ad semissem reduci posse, e binis unam semper eiiciendo; et in remanentibus esse $-B < C$ sive $B < \frac{1}{3}\sqrt{D}$. Hoc modo ex Omnibus formis art. praec. semissis tantum remanet, quarum complexum per W designabimus, nihilque superest, nisi ut ostendamus, quot classes diversae ex his formis oriantur.

Ceterum manifestum est, in eo casu, ubi D sit negativus, totidem formas positivas in W affore quot negativas.

I. Quando D est negativus, singulae formae in W pertinebunt ad classes diversas. Nam omnes formae $(A, 0, C)$ erunt reductae; similiter omnes formae $(2B, B, C)$ reductae erunt, praeter eas in quibus $C < \frac{1}{2}B$; in tali vero forma erit $2C < 2B + C$; unde (quoniam $B < \frac{1}{3}\sqrt{D}$ i.e. $B < 2C - B$, adeoque $2B < 2C$, sive $B < C$, $C < \frac{1}{2}\sqrt{D}$), $2C - 2B < C$ et $C - B < \frac{1}{2}C$ et proin $(C, C - B, C)$, quae manifesto illi aequivalet, forma reducta. Hoc modo totidem formae reductae habentur, quot formae habentur in W , et quum facile perspiciatur, inter illas neque identicas neque oppositas occurrere posse, (unico casu excepto, ubi $C - B = 0$, in quo erit $B = C = +1$, adeoque $D = -1$, quem iam seposuimus): omnes ad classes diversas pertinebunt.

Hinc colligitur, multitudinem omnium classium ancipitum pr. primitivarum det. D multitudini formarum in W seu semissi multitudinis formarum art. praec. aequalem esse;

in casu excepto autem $D = -1$ per compensationem idem evenit, scilicet duae classes habentur, ad quarum alteram pertinent formae $(1, 0, 1)$, $(2, 1, 1)$, ad alteram hae $(-1, 0, 1)$, $(-2, -1, -1)$.

Generaliter itaque pro determinante negativo multitudo omnium classium ancipitum pr. prim. aequalis est multitudini omnium characterum assignabilium formarum primitivarum huius determinantis; multitudo classium ancipitum pr. prim. positivarum autem semissis erit.

II. Quando D est positivus quadratus $= hh$, haud difficile demonstratur, singulas formas in W ad classes diversas pertinere; sed pro hoc casu ad problematis solutionem adhuc brevius sequenti modo pervenire possumus. Quum per art. 210 in quavis classe ancipite pr. prim. det. hh , neque in ulla alia, contineatur forma reducta una $(a, h, 0)$, in qua a est valor expr. $\sqrt{1} \pmod{2h}$ inter 0 et $2h - 1$ incl. situs: perspicuum est, totidem classes ancipites pr. prim. det. hh dari, quot valores expressio illa habeat. Ex art. 105 autem nullo negotio deducitur, multitudinem horum valorum esse 2^n vel 2^{n+1} vel 2^{n+2} prout h sit impar vel impariter par vel pariter par, sive prout $D \equiv 1$ vel $\equiv 4$ vel $\equiv 0 \pmod{8}$, designante n multitudinem divisorum primorum imparium ipsius h sive ipsius D . Hinc colligitur, multitudinem classium ancipitum pr. prim. semper esse semissem multitudinis omnium formarum in art. praec. erutarum, sive multitudini formarum in W vel omnium characterum possibilium aequalem.

III. Quando D est positivus non-quadratus, ex singulis formis (A, B, C) in W contentis alias deducamus (A, B', C) , accipiendo $B' \equiv B \pmod{A}$ et inter limites $\sqrt{D} - A$ et $\sqrt{D}$ (ubi signum superius vel inferius adhibendum, prout A est pos. vel neg.) atque $C = \frac{B'B - D}{A}$; designemusque harum complexum per W' . Manifesto hae formae erunt proprie primitivae ancipites det. D , atque omnes inter se diversae: praeterea vero omnes erunt formae reductae. Quando enim $A < \sqrt{D}$, B' manifesto erit $< C \equiv \sqrt{D}$ atque positivus; praeterea $B' < \sqrt{D} \equiv A$ adeoque $A < \sqrt{D} - B'$ et proin A , positive acceptus, certo inter $\sqrt{D} + B'$ et $\sqrt{D} - B'$ situs. Quando vero $A > \sqrt{D}$, non poterit esse $B = 0$ (quippe quas formas eiecimus), sed erit necessario $B = \frac{1}{2}A$; hinc B' magnitudine ipsi $\frac{1}{2}A$ aequalis, signo positivus (quoniam enim $A < C < 2\sqrt{D}$, $\frac{1}{2}A$ iacebit inter limites ipsi B' assignatos, ipsique B sec. mod. A erit congruus; quare $B' = +\frac{1}{2}A$), proin $B' < C < \sqrt{D}$, unde $2B' < \sqrt{D} + B'$ sive $A < \sqrt{D} + B'$, quamobrem $\pm A$ necessario inter limites $\sqrt{D} + B'$ et $\sqrt{D} - B'$ iacebit. Denique W' omnes formas reductas pr. prim. ancipites det. D continebit; si enim (a, b, c) est huiusmodi forma, erit vel $b = 0$, vel $b \equiv \frac{1}{2}a \pmod{a}$. In casu priori manifesto non poterit esse $b < c$ neque adeo $a > \sqrt{D}$, quapropter forma $(a, 0, \frac{-D}{a})$ certo contenta erit in W , et respondens (a, b, c) in W' ; in posteriori certo erit $a < 2\sqrt{D}$, adeoque $(a, \frac{1}{2}a, \frac{1}{4}a - \frac{D}{a})$ in W contenta, atque respondens (a, b, c) in W' .

Ex his colligitur, multitudinem formarum in W' aequalem esse multitudini omnium formarum reductarum ancipitum pr. prim. det. D ; quoniam vero in singulis classibus ancipitibus binae formae reductae ancipites continentur (artt. 187, 194), multitudo omnium classium ancipitum pr. prim. det. D erit semissis multitudinis formarum in W' sive semissis multitudinis omnium characterum assignabilium.

Theorem 0.10 (Art. 259). *Multitudo classium ancipitum improprie primitivarum determinantis dati D multitudini proprie primitivarum eiusdem det. semper est aequalis.*

Sit K classis principalis, atque K', K'' etc. reliquae classes ancipites pr. primitivae huius determinantis; L aliqua classis anceps improprie primitiva eiusdem det., e.g. ea in qua est forma $(2, 1, \frac{1-D}{4})$. Prodibit itaque ex compositione classis L cum K classis L ipsa; ex compositione classis L cum K', K'' etc. provenire supponamus classes L', L'' etc. resp.,

quae manifesto omnes ad eundem determinantem D pertinebunt, atque improprie primitivae et ancipites erunt. Patet itaque, theorema demonstratum fore, simulac probatum fuerit, omnes classes L, L', L'' etc. esse diversas, aliasque ancipites impr. prim. det. D praeter illas non dari.

Ad hunc finem sequentes casus distinguimus:

I. Quando multitudo classium impr. primitivarum multitudini pr. primitivarum aequalis est, quaevis illarum oritur ex compositione classis L cum classe determinata proprie primitiva, unde necessario omnes L, L', L'' etc. erunt diversae. Designante autem $\mathfrak{L}$ classem quamcunque ancipitem impr. prim. det. D , dabitur classis proprie primitiva $\mathfrak{K}$ talis, ut sit $\mathfrak{K} + L = \mathfrak{L}$; si classi $\mathfrak{K}$ opposita est classis $\mathfrak{K}'$, erit etiam (quoniam classes $L, \mathfrak{L}$ sibi ipsae oppositae sunt) $\mathfrak{K}' + L = \mathfrak{L}$, unde necessario $\mathfrak{K}$ cum $\mathfrak{K}'$ identica erit, adeoque classis anceps: hinc $\mathfrak{K}$ reperietur inter classes K, K', K'' etc. atque $\mathfrak{L}$ inter has L, L', L'' etc.

II. Quando multitudo classium improprie primitivarum ter minor est quam multitudo classium pr. primitivarum, sit H classis in qua est forma $(4, 1, \frac{1-D}{4})$, H' ea in qua est forma $(4, 3, \frac{9-D}{4})$, eruntque H, H' proprie primitivae et tum inter se tum a classe principali K diversae, atque $H + H' = K$; $2H = H'$, $2H' = H$; et si $\mathfrak{L}$ est classis quaecunque improprie primitiva det. D , quae oritur ex compositione classis L cum proprie primitiva $\mathfrak{K}$, erit etiam $\mathfrak{L} = L + \mathfrak{K} + H$ et $\mathfrak{L} = L + \mathfrak{K} + H'$; praeter tres classes (pr. prim. atque diversas) $\mathfrak{K}, \mathfrak{K} + H, \mathfrak{K} + H'$ aliae non dabuntur, quae cum L compositae ipsam $\mathfrak{L}$ producant. Quoniam igitur, si $\mathfrak{K}$ est anceps atque $\mathfrak{K}'$ ipsi $\mathfrak{K}$ opposita, etiam $\mathfrak{K} + \mathfrak{K}' = \mathfrak{L}$, necessario $\mathfrak{K}'$ cum aliqua illarum trium classium identica erit.

Si $\mathfrak{K}' = \mathfrak{K}$, erit $\mathfrak{K}$ anceps; si $\mathfrak{K}' = \mathfrak{K} + H$, erit $K = \mathfrak{K} + \mathfrak{K}' = 2\mathfrak{K} + H = 2(\mathfrak{K} + H')$ adeoque $\mathfrak{K} + H'$ anceps; similiterque si $\mathfrak{K}' = \mathfrak{K} + H'$, erit $\mathfrak{K} + H$ anceps, unde concluditur, 2 inter classes L, L', L'' etc. necessario reperiri.

Facile autem perspicitur, inter tres classes $\mathfrak{K}, \mathfrak{K} + H, \mathfrak{K} + H'$ plures ancipites esse non posse; si enim tum $\mathfrak{K}$ tum $\mathfrak{K} + H$ ancipites essent sive $\mathfrak{K} = \mathfrak{K}'$, $\mathfrak{K} + H = \mathfrak{K} + H'$, foret $H = H'$, i.e. $K = H + H' = 2H$, adeoque H anceps, quod fieri nequit, quoniam H et H' sunt classes proprie primitivae diversae.

Quodsi itaque inter tres illas classes unica tantum est anceps, omnino habebimus $3n$ classes ancipites impr. prim. (designante n multitudinem classium ancipitum pr. prim.), puta quaevis classis ancipitum pr. prim. tres ancipites impr. prim. suppeditabit; si vero in singulis complexibus binae sunt ancipites, quae manifesto ita se habere poterunt, ut una sit $\mathfrak{K}, \mathfrak{K} + H$ vel $\mathfrak{K} + H'$: habebimus $2n$ classes ancipites impr. prim., nec plures. Iam quum per art. 256 (VI) casus prior locum habeat, quando $D \equiv 5 \pmod{8}$, posterior vero, quando $D \equiv 1 \pmod{8}$: theorema per omnes casus demonstratum est.